

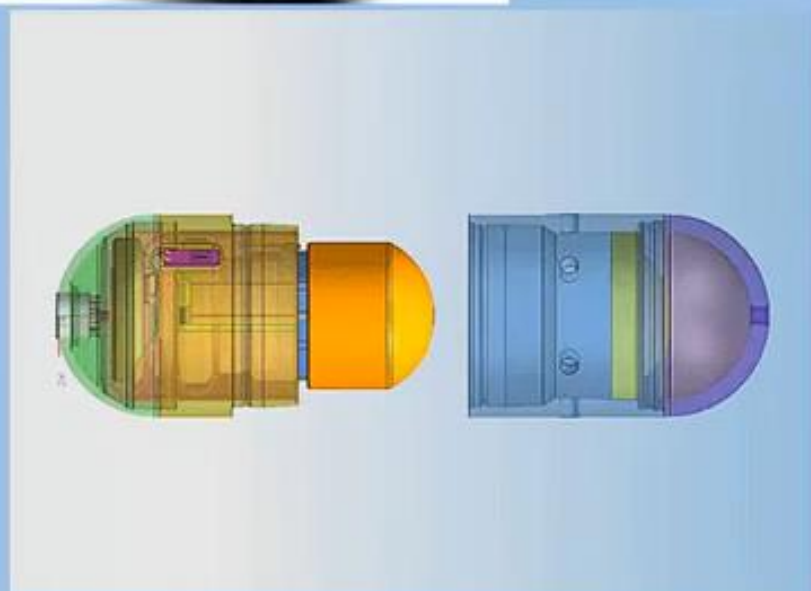
A close-up, high-angle view of a surgical microscope, showing its metallic frame and blue-tinted lenses. The microscope is positioned at the top center of the slide, casting a soft glow.

Patología quirúrgica del intestino delgado

Patología quirúrgica del intestino delgado

Sumilla

- Estructura anatómica del yeyuno e ileon
- Aspectos fisiológicos
- El diagnóstico de la patologías de necesidad quirúrgica
- Enfermedades Inflamatorias mas frecuentes
- Enfermedades Tumoraes : Benignas y malignas
- Patología vascular intestinal.
- Complicaciones de la cirugía intestinal.- dehiscencias de anastomosis y fístulas enterocutáneas



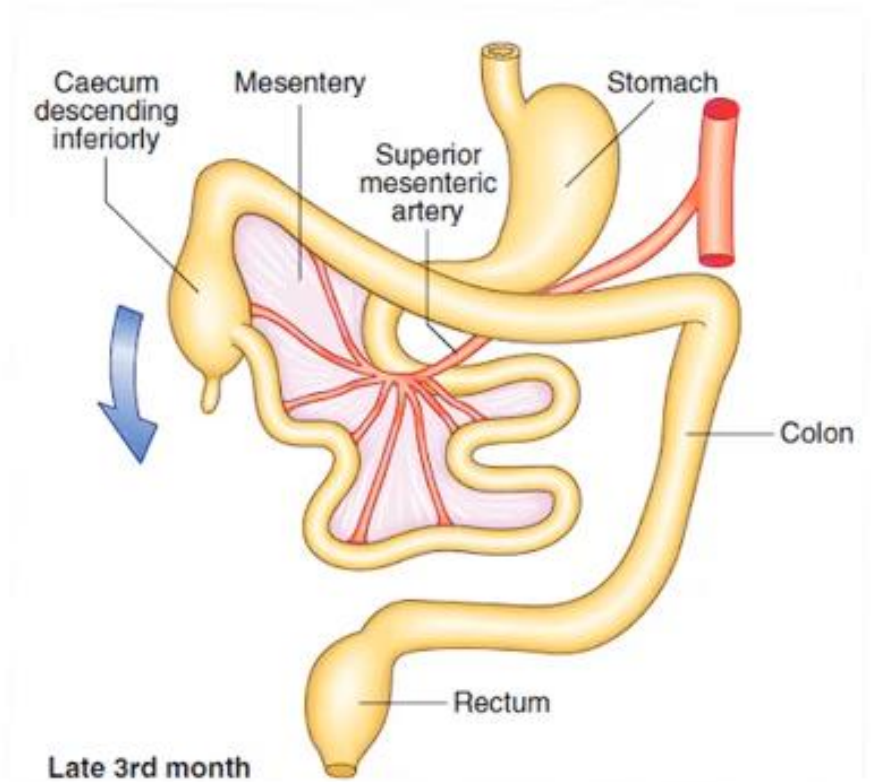
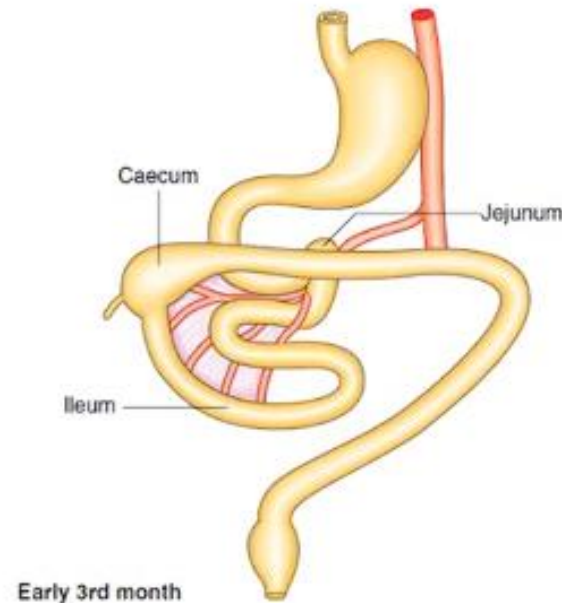
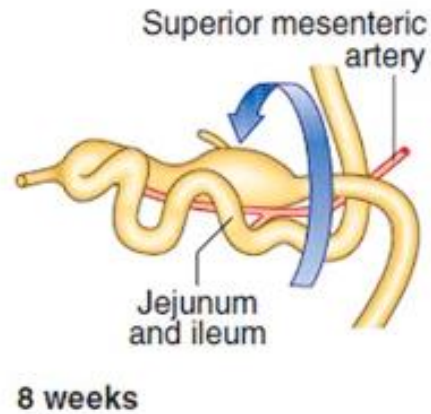
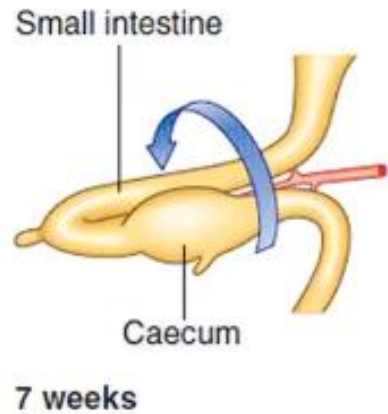
01:53:51

PillCam® SB

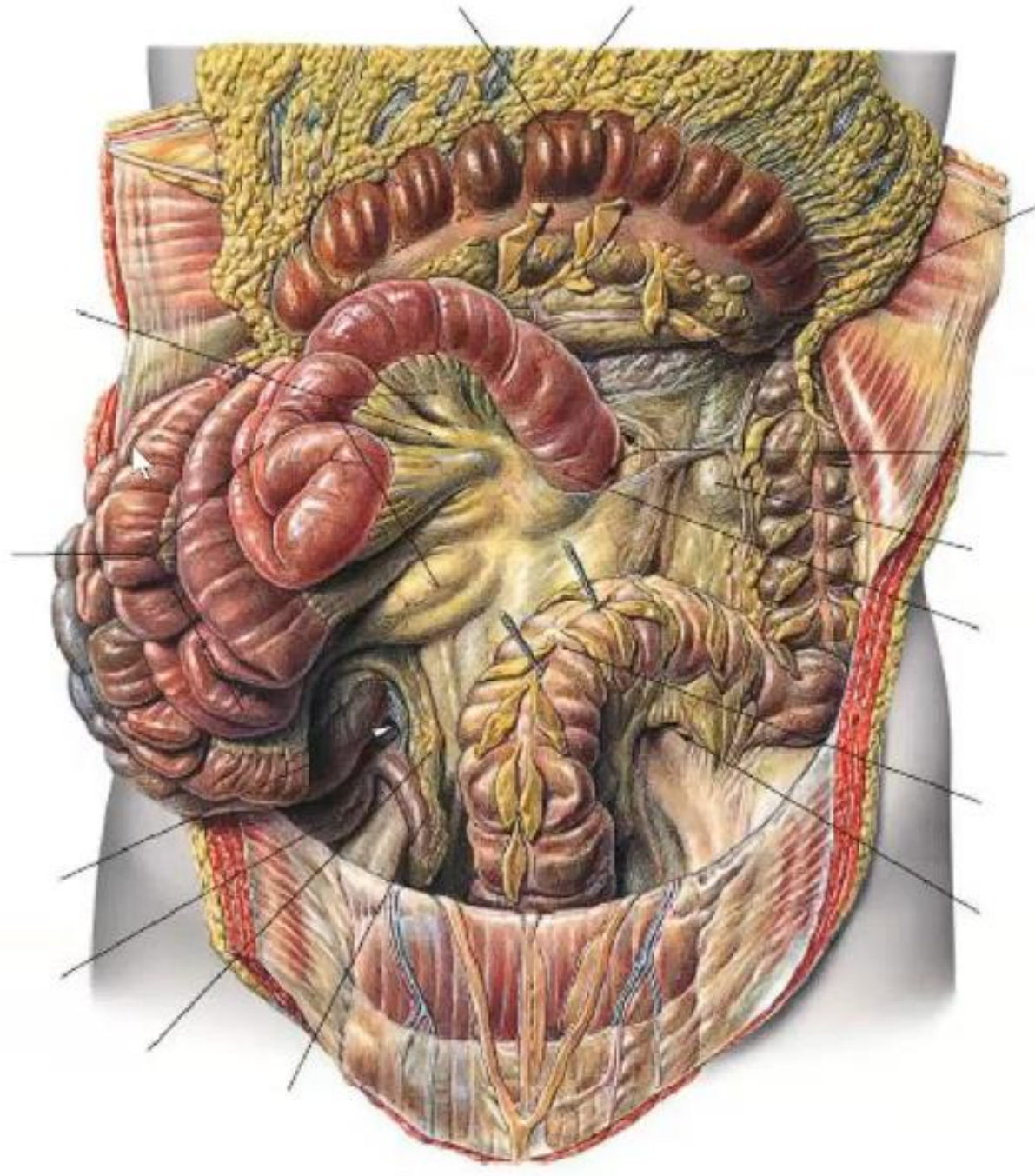
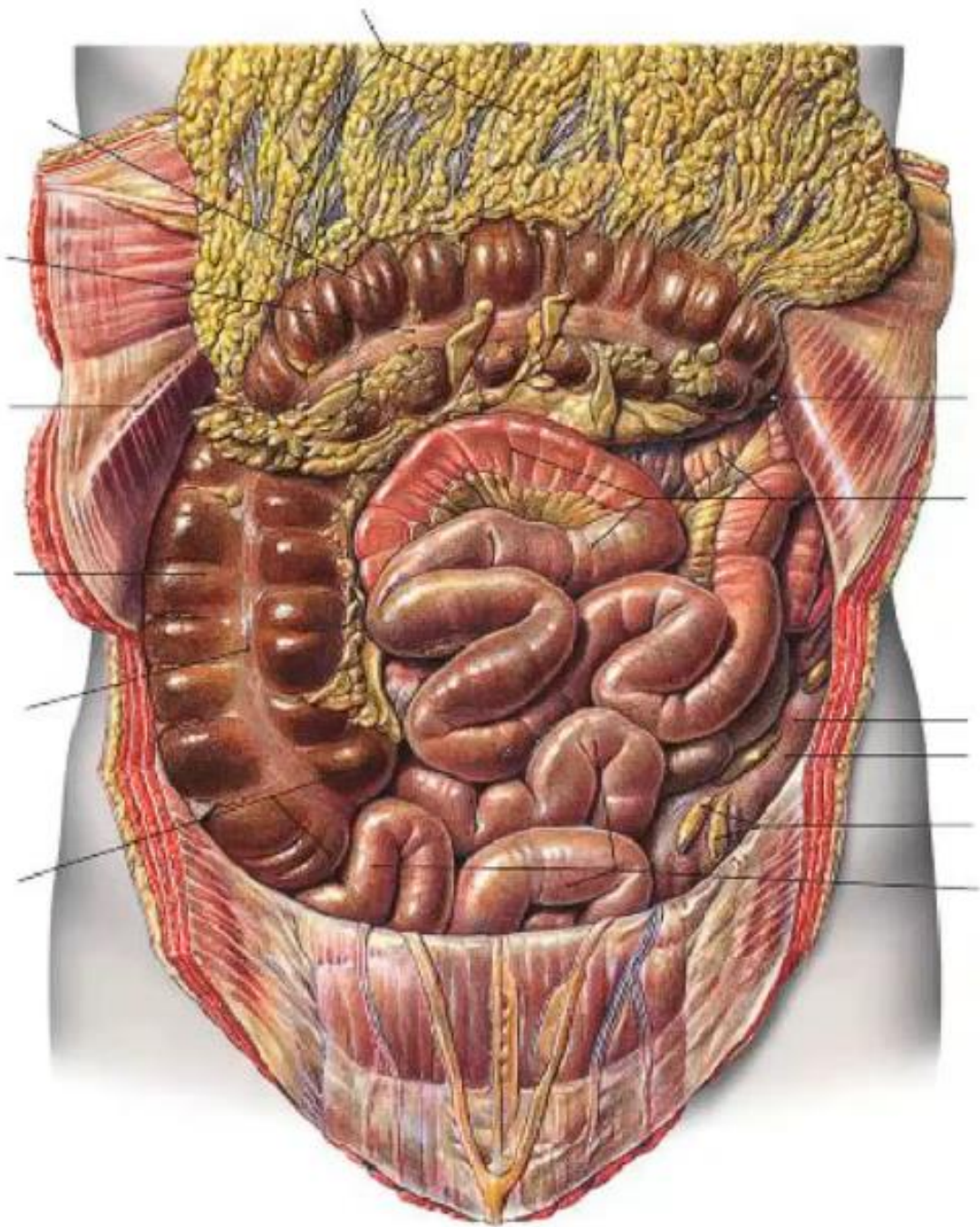
CÁPSULAS ENDOSCÓPICAS PARA DIAGNÓSTICO DEL TUBO DIGESTIVO.

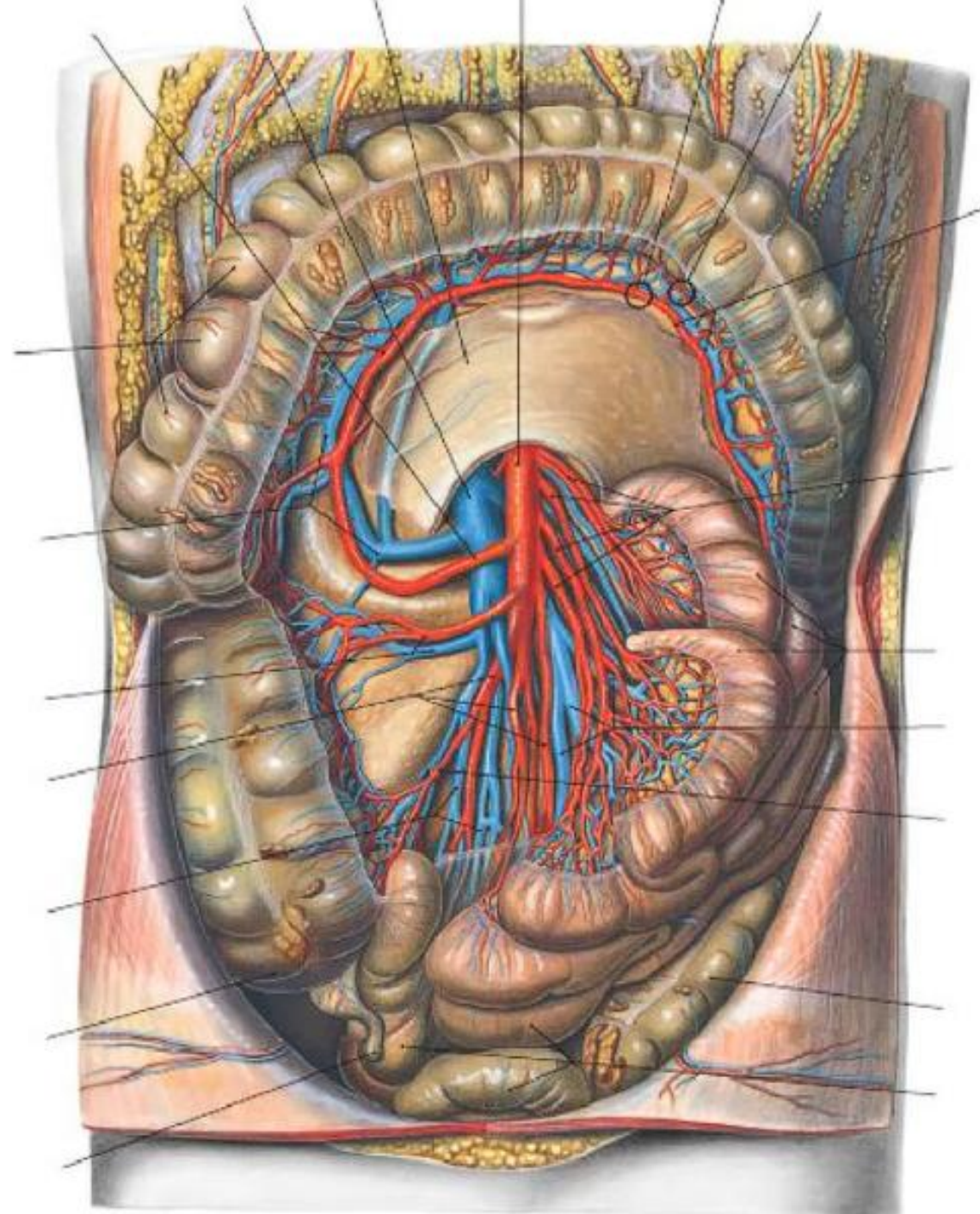
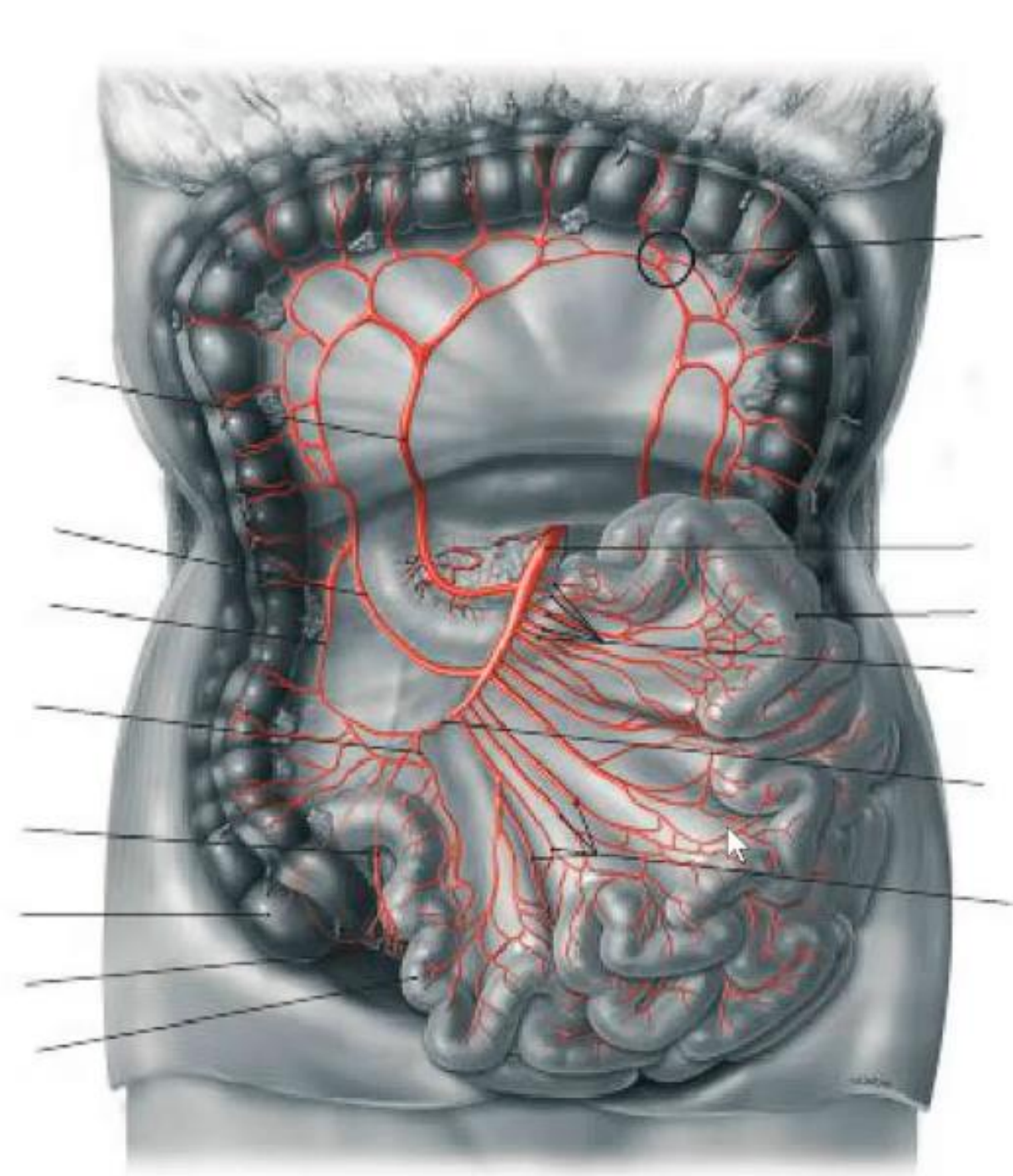
Pólipo del intestino delgado en el síndrome de Peutz-Jeghers. Esta imagen fue obtenida con una cápsula endoscópica inalámbrica en su trayecto por el intestino delgado. Muestra un pólipo (Cortesía de la Dra. Anne C. Travis, Division of Gastroenterology, Brigham and Women's Hospital, Boston, MA.)

Rotación fisiológica intestinal durante la etapa intrauterina, hasta adoptar su posición definitiva.



During gestation the midgut outgrows the capacity of the abdominal cavity and herniates into the umbilicus, rotating 90 degrees counter clockwise. The midgut will rotate an additional 180 degrees as it retracts back into the abdomen around the 10th to 12th week of gestation for a total rotation of 270 degrees.
(From Mitchell B. *Embryology: An Illustrated Color Text*. 2nd ed. Oxford: Churchill-Livingstone; 2005, Fig. 7.11, p. 45.)





CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS DEL INTESTINO DELGADO

1. Duodeno: 1ª porción: → intraperitoneal
 2ª,3ª,4ª porción: → retroperitoneal
2. Yeyuno e ileon:

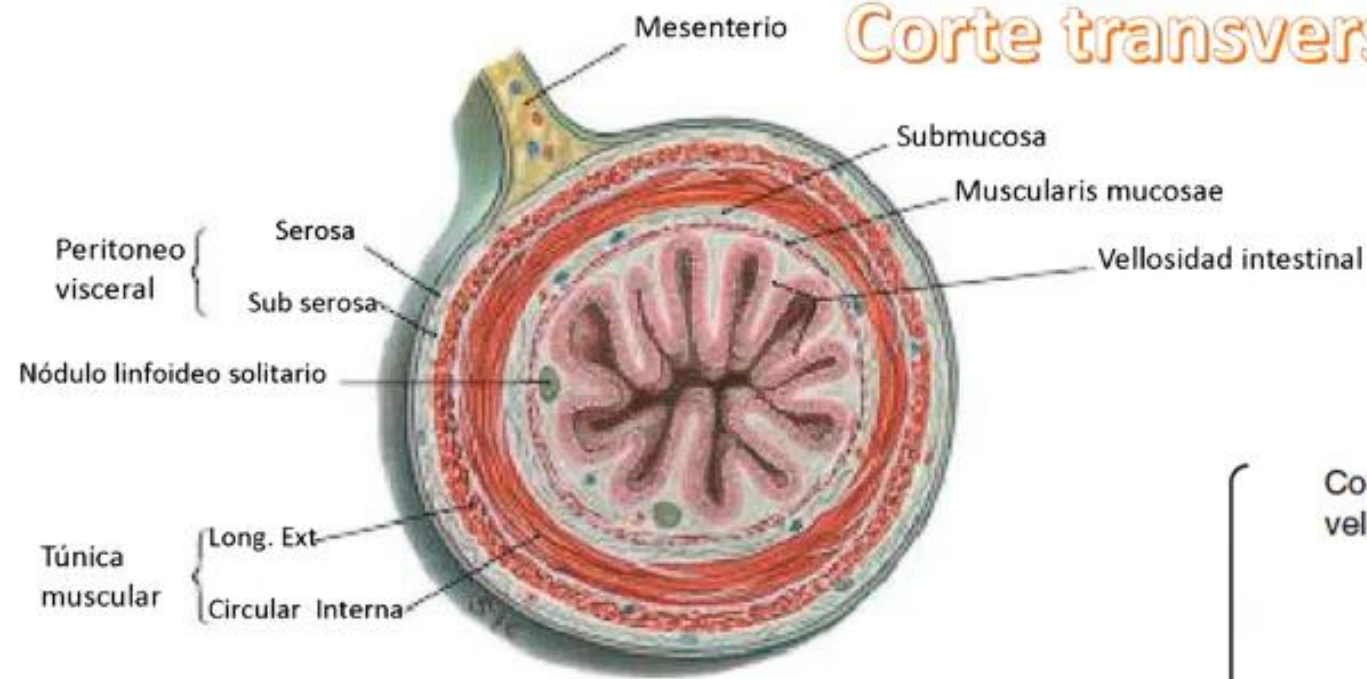
Características diferenciales

Longitud: varía si se mide Radiológicamente, en necropsia o en sujeto vivo	YEYUNO (40% proximales)	ILEON (60% finales)
Diámetro	mayor	menor
Válvulas conniventes	sí	no
Mesenterio	Transparente	Grasa abundante
Placas de Peyer	No, o pocas asisladas o solitarias	Abundantes y acúmulos
Vasos sanguíneos	1-2 arcadas vasos rectos largos Procedentes de la mesentérica Sup.	múltiples arcadas vasos rectos cortos Procedentes de la mesentérica Sup.

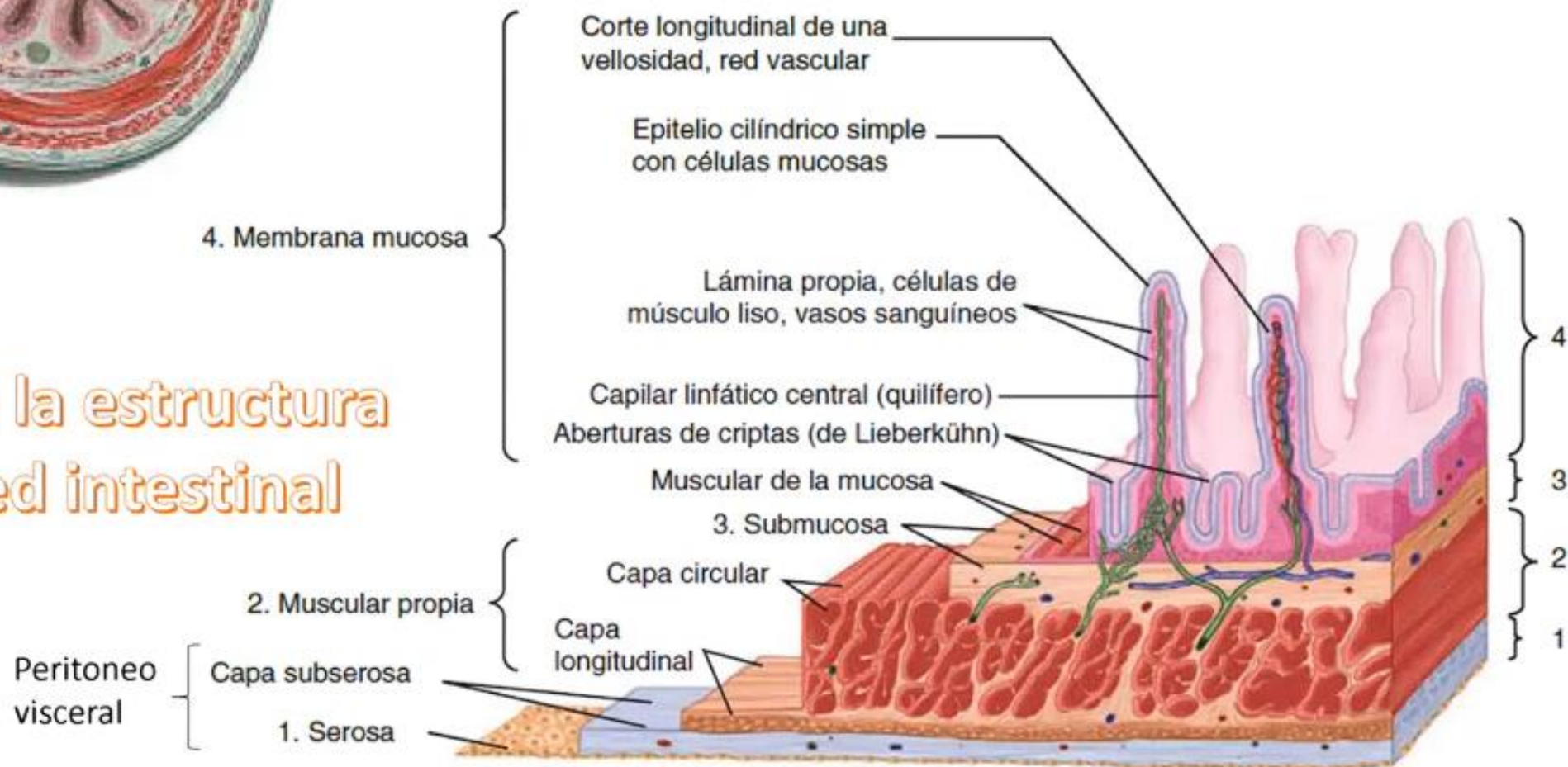
Área de superficie de absorción: 260 m2 aprox.

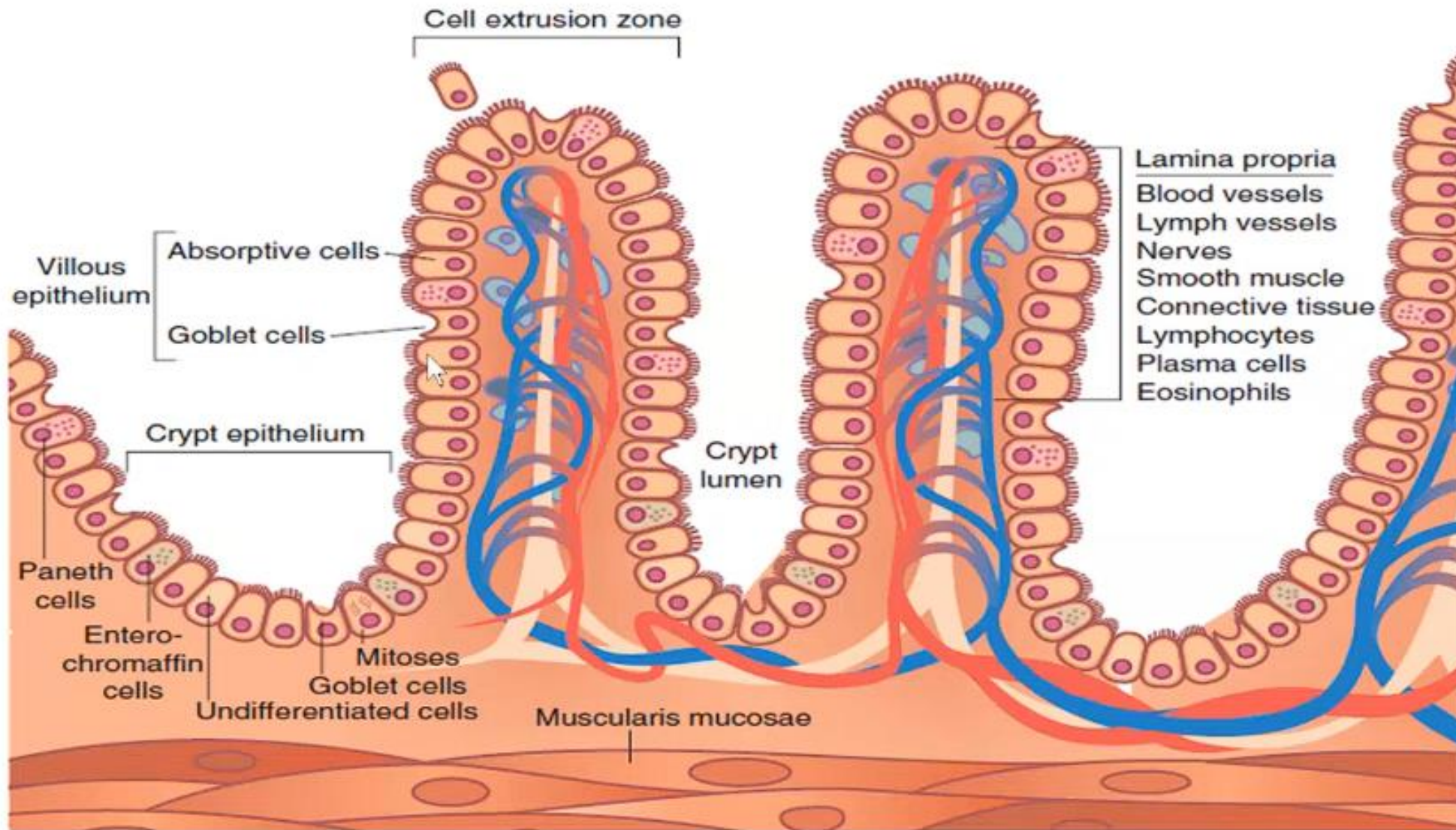
Comprende: área formada por válvulas conniventes, vellosidades intestinales, microvellosidades.

Corte transversal del intestino



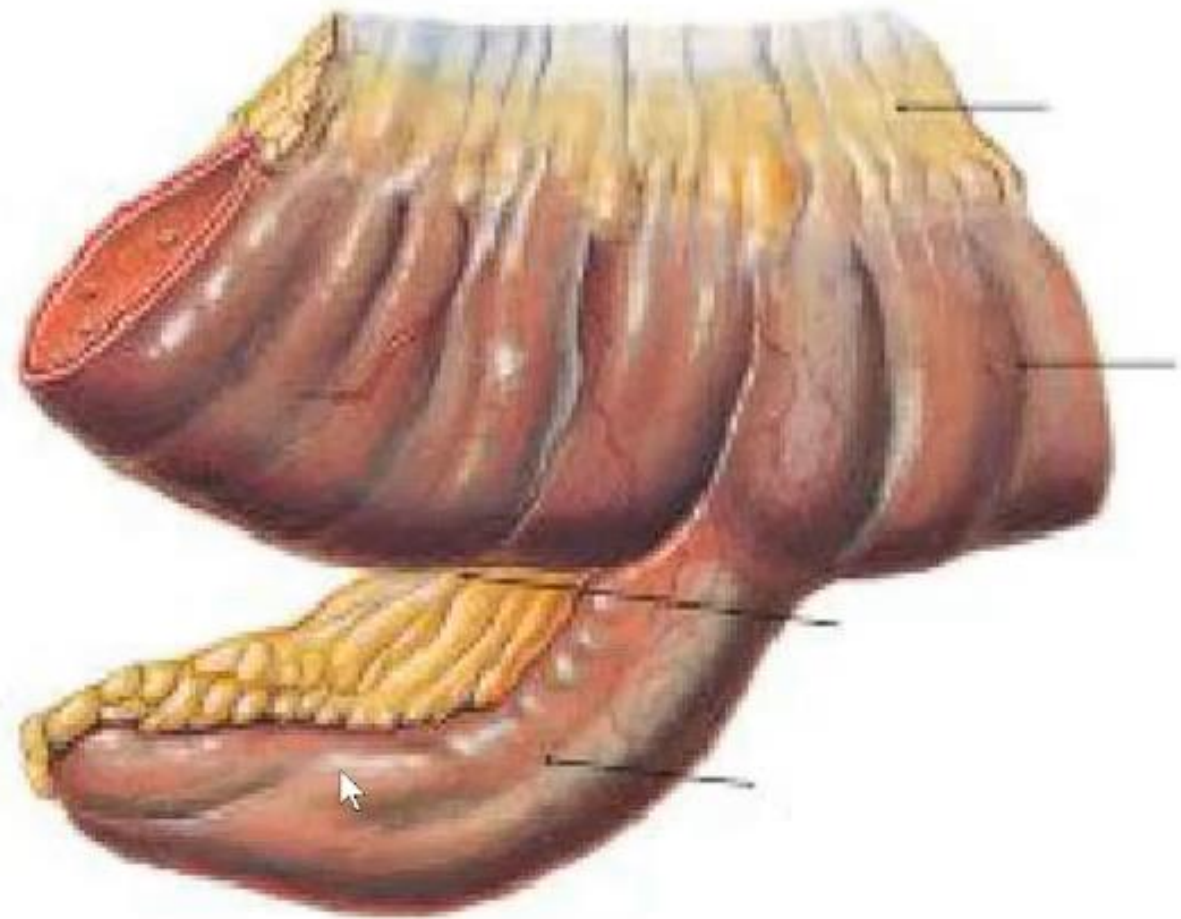
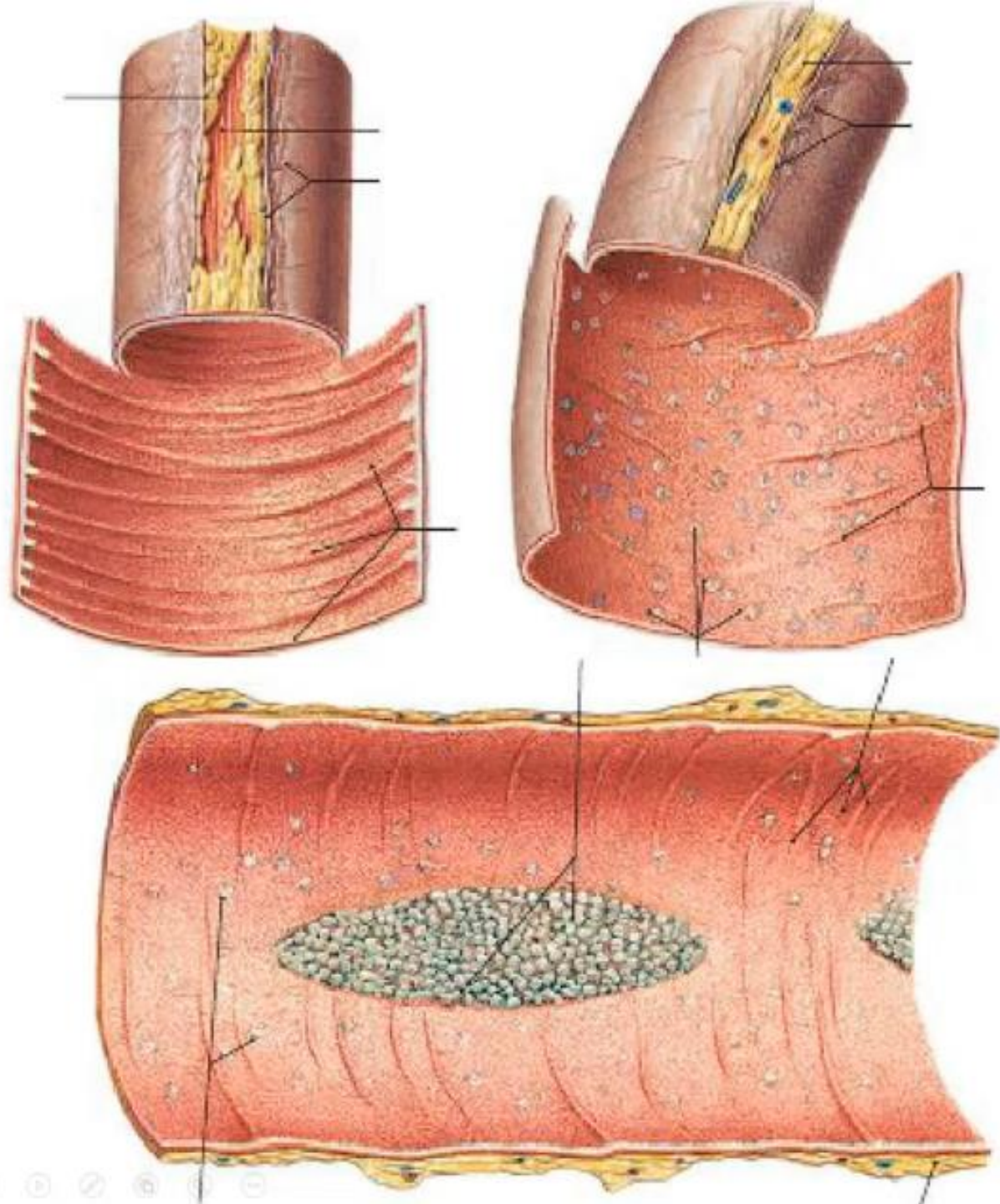
Esquema de la estructura de la pared intestinal





Schematic representation of small intestinal mucosa. (From Townsend C, Beauchamp RD, Evers BM, et al., eds. *Sabiston Textbook of Surgery*. 18th ed. Philadelphia: Saunders; 2008. Modified from Keljo DJ, Gariepy CE. Anatomy, histology, embryology, and developmental anomalies of the small and large intestine. In: Feldman M, Scharschmidt BF, Sleisenger MH, eds. *Sleisenger & Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease: Pathology/Diagnosis/Management*. Philadelphia: Saunders; 2002:1646.)

Detalles estructurales del Yeyuno e ileon



Aspectos fisiológicos del intestino delgado

Absorción

Absorción de Líquidos y [electrolitos](#)
Absorción de [carbohidratos](#)
Absorción de proteínas
Absorción de [Lípidos](#)
Absorción de vitaminas

Función endocrina

La [secretina](#) , somatostatina, motilina, colecistocinina y 100 péptido reguladores de la función intestinal y su acción sistémica.

Motilidad

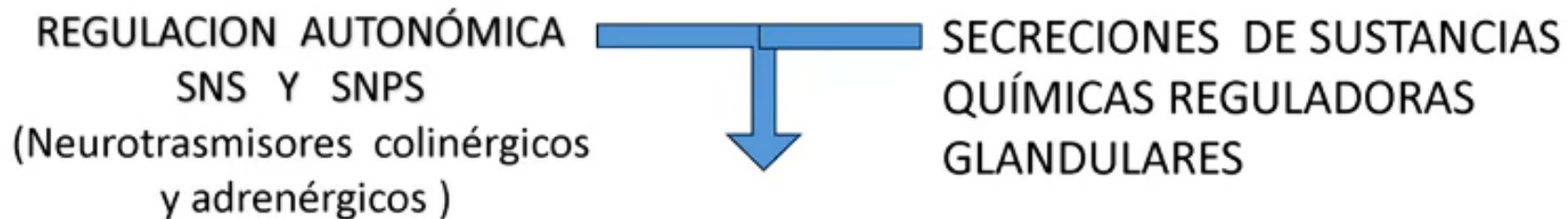
Cinética [intestinal](#)

Movimientos peristálticos
movimientos de mezcla
movimientos de barrido

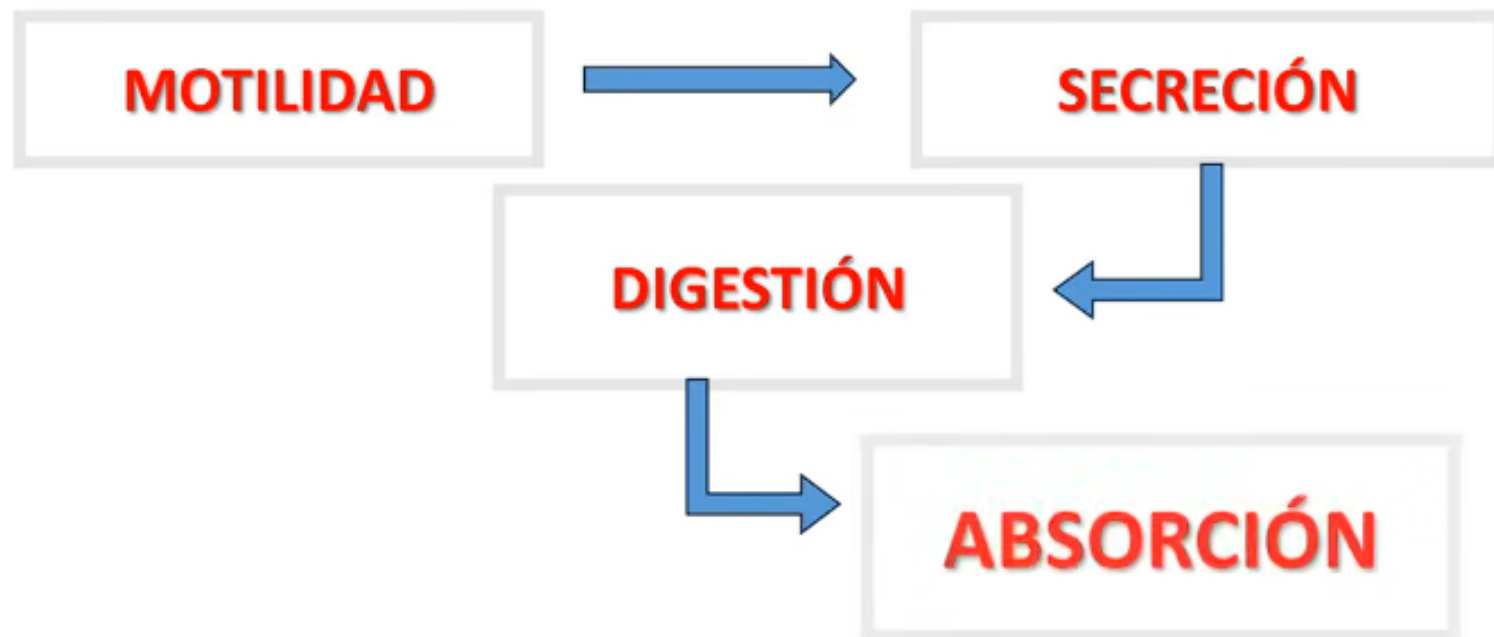
Función inmunológica

Papel de la IgA y la mucina como barrera contra la Invación de patógenos, sellando los espacios Inter celulares, la presencia de péptidos antimicrobianos Llamadas defensinas. Y la presencia de GALT como Intestinal del sistema inmunitario, formado por las placas De Peyer, linfáticos y todo el tejido linfoide.

REGULACIÓN DE LA FISIOLÓGÍA DIGESTIVA

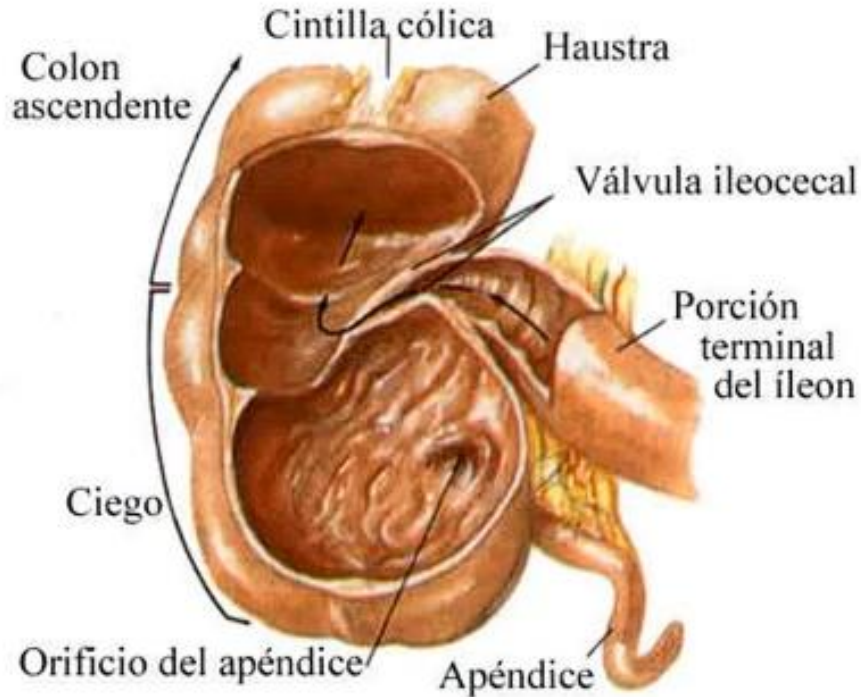


CONDICIONAN LA



Hormonas intestinales

	Célula APUD	estimulo	Acciones
GASTRINA	"G" antro-píloro	Vago, alimentos	Secreción gástrica
GRELINA	"P/D1" fondo	Ayuno	Apetito, GH
CCK	"I" duodeno-yeyuno	AG, triptófano, grasa	Secreción biliar
SECRETINA	"S" duodeno	Acidez duodenal	Secreción pancreática
GIP	"K" duodeno-yeyuno	Hiperglicemia	< secreción gástrica
VIP	"Do" yeyuno	Grasas, aac	< secreción gástrica
GH	Pituitaria	Grelina, GHr	Factores de crecimiento
PÉPTIDO YY	"L" íleon-colon D	Bolo en yeyuno colon	Freno ileal
GLP-1	? Íleon- colon D	Bolo en yeyuno	Freno ileal, eleva insulina
GLP-2	"L" íleon-colon D	Bolo en yeyuno colon	Freno ileal, trofismo ID
SOMATOSTATINA	"D" todo ID		< perfusión esplácnica



IMPORTANCIA DE LA VALVULA ILEOCECAL

- Regula el pasaje de fluidos.
- Evita reflujo colónico de bacterias.
- Prolonga tránsito intestinal, facilitando la adaptación.

TUBERCULOSIS INTESITINAL (ID)

```
graph TD; A[TUBERCULOSIS INTESITINAL ID] --> B[TBC INT. PRIMARIA]; A --> C[TBC INT. SECUNDARIA]; B --> D["(Ingesta de lácteos)"]; C --> E["(deglución de flema con TBC) (diseminación de TBC de otra localización)"]; D --> F[TIPOS DE LESIONES]; E --> F; F --> G[Hipertrófica]; F --> H[Ulcerativa]; F --> I[Ulcerohipertrófica]; F --> J[Ascítica];
```

TBC INT. PRIMARIA

(Ingesta de lácteos)

TBC INT. SECUNDARIA

(deglución de flema con TBC)
(diseminación de TBC de otra localización)

TIPOS DE LESIONES

Hipertrófica

Ulcerativa

Ulcerohipertrófica

Ascítica

TBC ENTERO – PERITONEAL :

Formas clínicas de presentación



**ESTENOSIS – OBSTRUCCIÓN EN LA REGIÓN
ILEO - CECAL**



Obstrucción media

**NÓDULOS E INFLAMACION PERITONEAL
(GRANOS DE MIJO)**



Ascitis

HIPERTROFIA GANGLIONAR – CASEUM



**Conglomerado de ganglios,
(masa palpable)**

ULCERACIONES EN MUCOSA → FISTULA



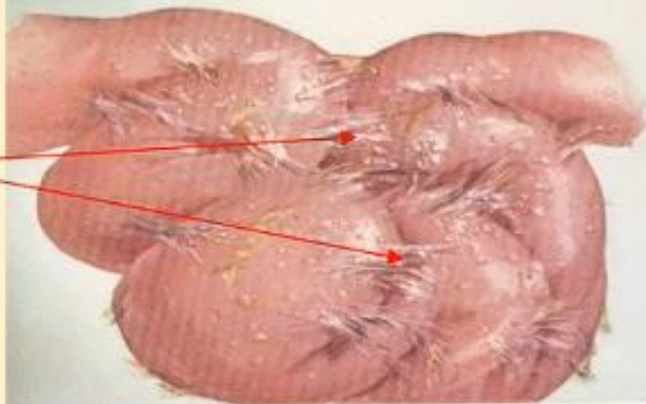
Hemorragia y fístulas

Úlceras
mucosas



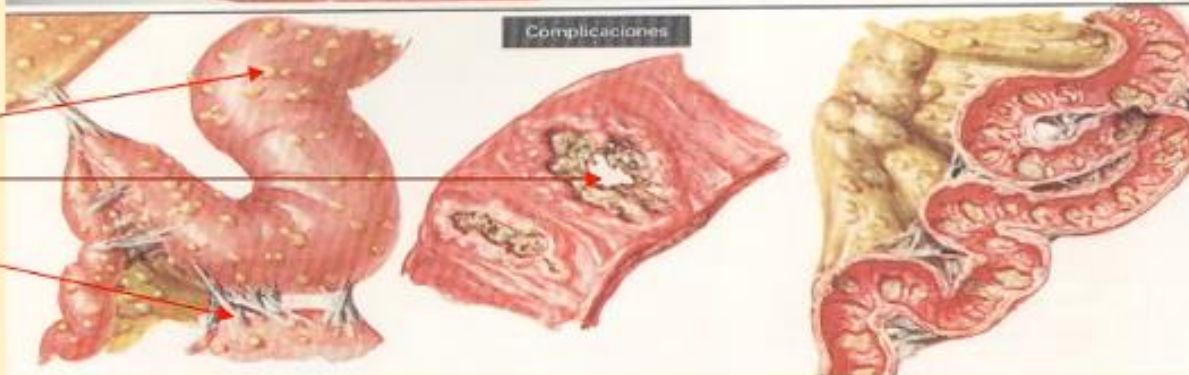
Adherencias de la tuberculosis peritoneal

bridas



Aspecto radiográfico de la tuberculosis del intestino delgado.

Granos de Mijo
perforación
Sinequias



TUBERCULOSIS INTESTINAL (I.D.)

CLINICA :

Dolor Abdominal
Fiebre
Diarrea
Disminución de peso
Masa abdominal palpable
Hepato esplenomegalia
Ascitis.

DIAGNOSTICO:

Clínico - radiológico
laparoscópico - laparotómico
bacteriológico

TRATAMIENTO:

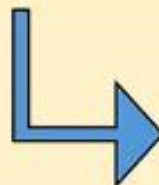
Médico ----- Medicación específica
Quirúrgico --- En casos de complicación

COMPLICACIONES

OBSTRUCCIÓN MEDIA

HEMORRAGIA

PERFORACIÓN



ABSCESOS
FISTULAS

FIEBRE TIFOIDEA

(Proceso infeccioso general)

Clínica

Malestar general, Fiebre, estreñimiento, dolor abdominal, estimulación del RES, presencia de “roseolas tíficas”.

Primera semana:

- Inicio de la enfermedad, cuadro febril.
- Hemocultivo ++
- Aglutinaciones en ascenso.
- Leucopenia con desviación izquierda.

Segunda semana:

Remisión de la enfermedad → Alta

Complicaciones

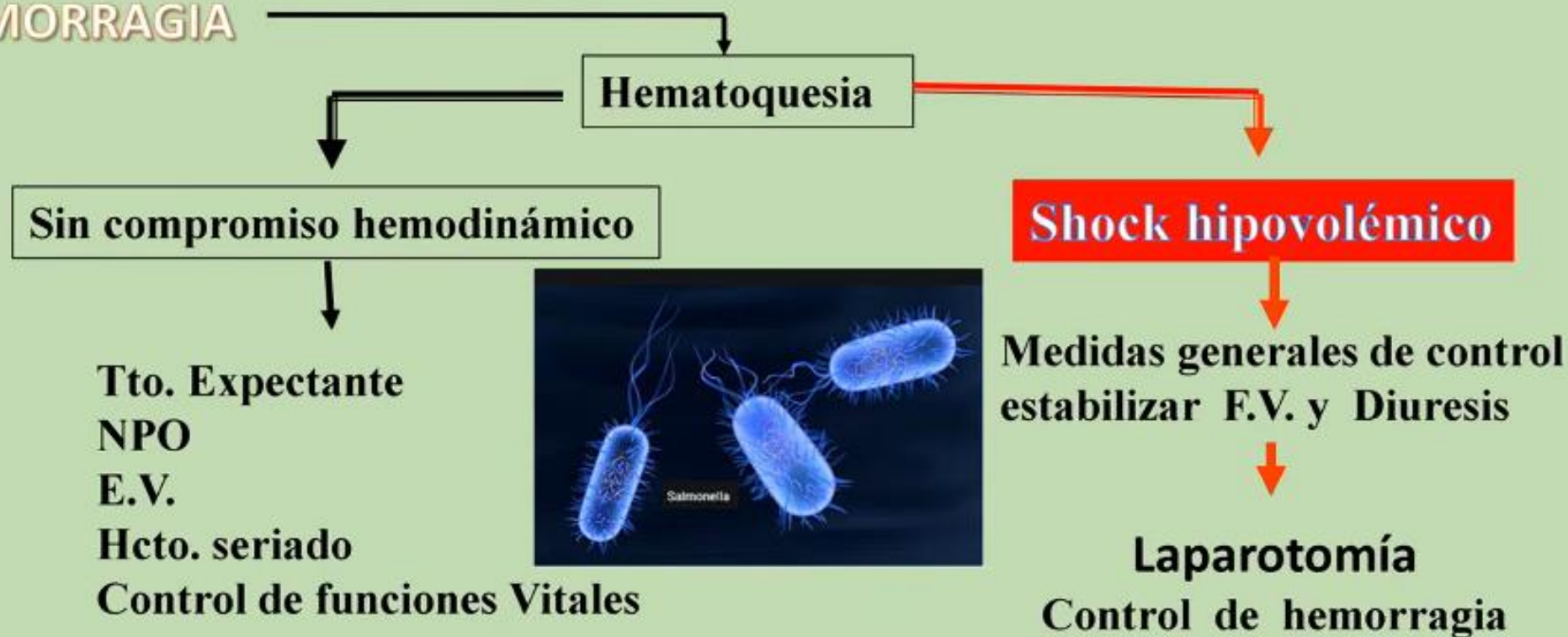
Hemorragia

Perforación

Requieren Cirugía Urgente

COMPLICACIONES DE LA TIFOIDEA

1.- HEMORRAGIA



2.- PERFORACIÓN INTESTINAL:



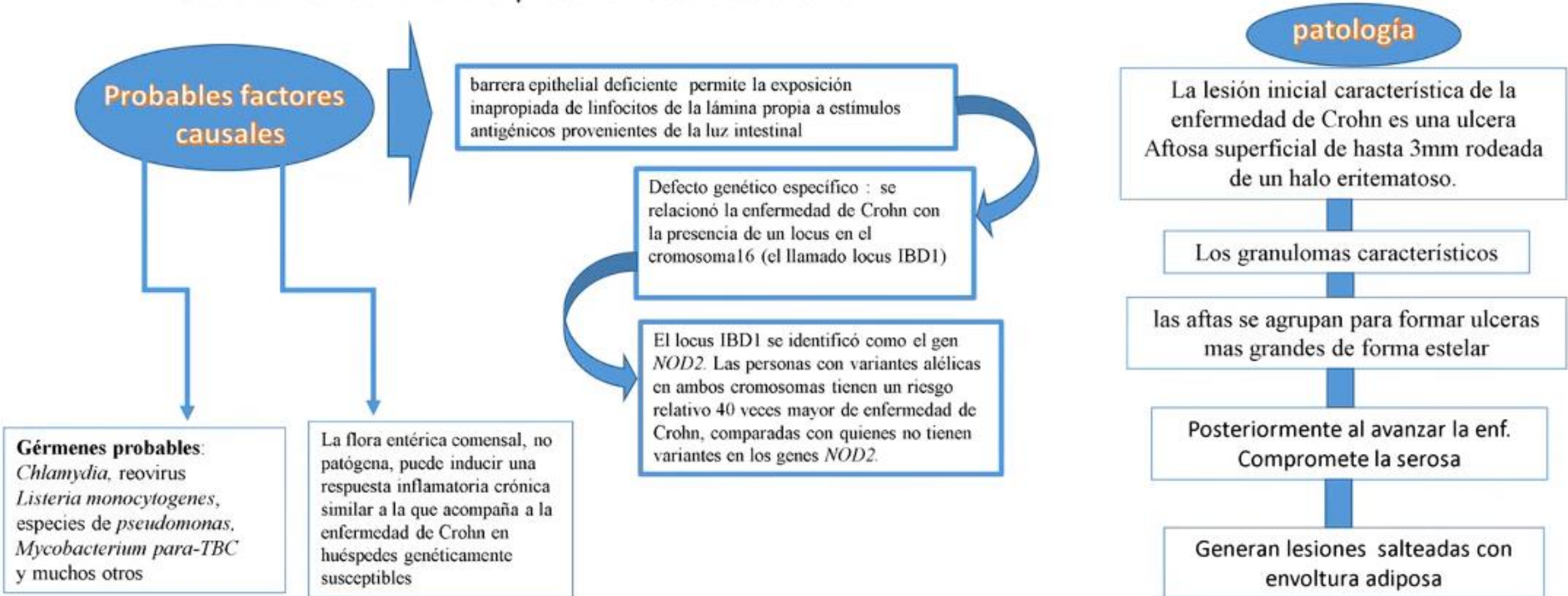
NEUMOPERITONEO POR PERFORACIÓN DE VÍSCERA HUECA



ENFERMEDAD DE CROHN

Proceso inflamatorio crónico progresivo idiopático, del tubo digestivo, que afecta principalmente la porción distal del íleon. Ligeramente más frecuente en mujeres, principalmente afecta a personas mayores de 30 años, y de ascendencia judía; de allí la escasa incidencia en nuestro medio.

Para el desarrollo de esta enf. Influyen factores genéticos, en familiares directos es 15 veces más frecuente. Existe la tendencia familiar a presentar colitis ulcerativa.



Diagnóstico

Se hace en forma endoscópica y se confirma con histopatología

Diagnóstico

- Dolor abdominal agudo o crónico localizado en el cuadrante inferior derecho
- Diarrea crónica
- Datos de inflamación intestinal por Rx o **endoscopia**
- Hallazgo de estenosis o fistula originada en el intestino
- Evidencia de inflamación o granulomas en el estudio histológico intestinal

Tratamiento

Sintomático

Agentes farmacológicos

- Antibióticos
- Aminosalicilatos
- Corticosteroides
- Inmunomoduladores

ROL DE LA CIRUGÍA EN LA ENF. DE CROHN

Complicaciones

Obstrucción

Hemorragia

Perforación

Fístulas complicadas

Riesgo de tumor maligno

Inicio agudo de enfermedad grave

Colitis de Crohn — megacolon tóxico (raro)

Fracaso del tratamiento médico

- Síntomas persistentes a pesar del uso prolongado de esteroides
- Recurrencia de síntomas cuando se reducen las dosis altas de esteroides
- Complicaciones inducidas por fármacos (enfermedad de Cushing, hipertensión)

Obstrucción



Complicación más frecuente, por estenosis segmentaria alternada.

Procedimiento: -resección y anastomosis primaria con 2- 3 cm de margen
-Estenoplastia tipo Mickulicz ó a lo Finney.

Fístulas y abscesos



Pocas veces se indica cirugía para estos casos exclusivamente; se optará por el drenaje percutáneo para los abscesos y control de fístulas que se maneja sin intervención quirúrgica fundamentalmente.

hemorragia gastrointestinal aguda, perforaciones, y cáncer



Son las complicaciones menos comunes que requieren una intervención quirúrgica

Resultados

La tasa total de complicaciones después de la cirugía por enfermedad de Crohn varía de 15 a 30%.

Infección de herida , abscesos intraabdominales, fugas anastomóticas.

En casi todos los pacientes , en quienes se realizó resección, presentan recurrencias.

DIVERTÍCULO DE MECKEL

Persistencia del conducto onfalomesentérico (debe desaparecer al final de la 7ma sem. de gestación.)

Es la anomalía congénita mas frecuente del tubo digestivo y afecta alrededor de 2% de la población general. Se Localizan dentro del trayecto de 1 metro de la válvula Ileo-cecal, generalmente cursan en forma asintomática(se descubren en Exámenes radiológicos, Endoscopía o Cirugía)

Casi 60%de los divertículos de Meckel tiene mucosa heterotópica, componentes más comunes son los acinos pancreáticos; otros comprenden glándulas de Brunner, islotes pancreáticos, mucosa del colon, endometriosis y tejidos hepatobiliares, siendo la ectopía de mucosa gástrica la mas frecuente(60% de los casos).

Presentación Clínica:

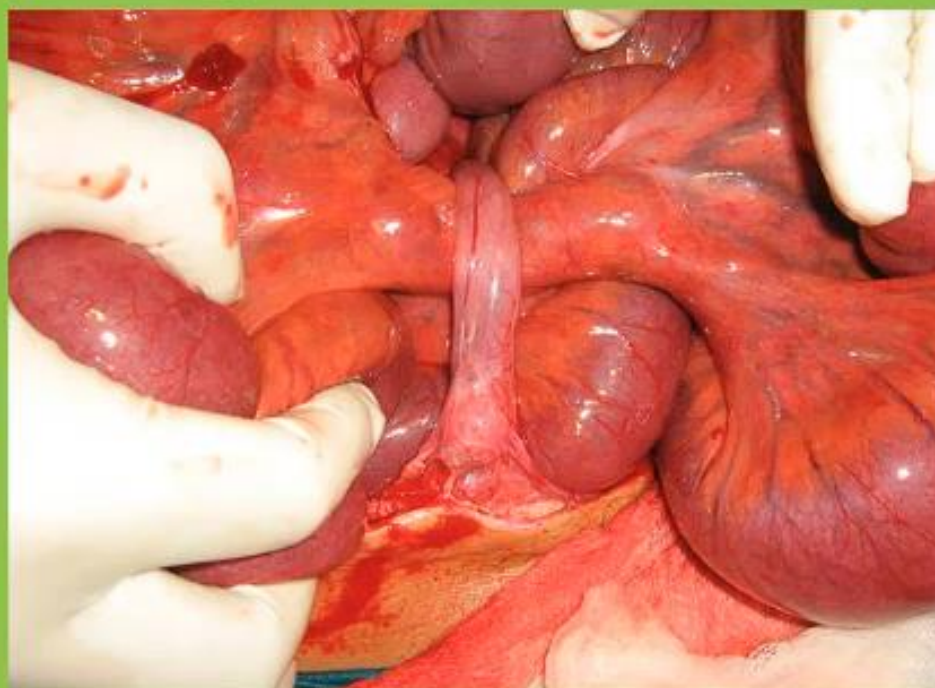
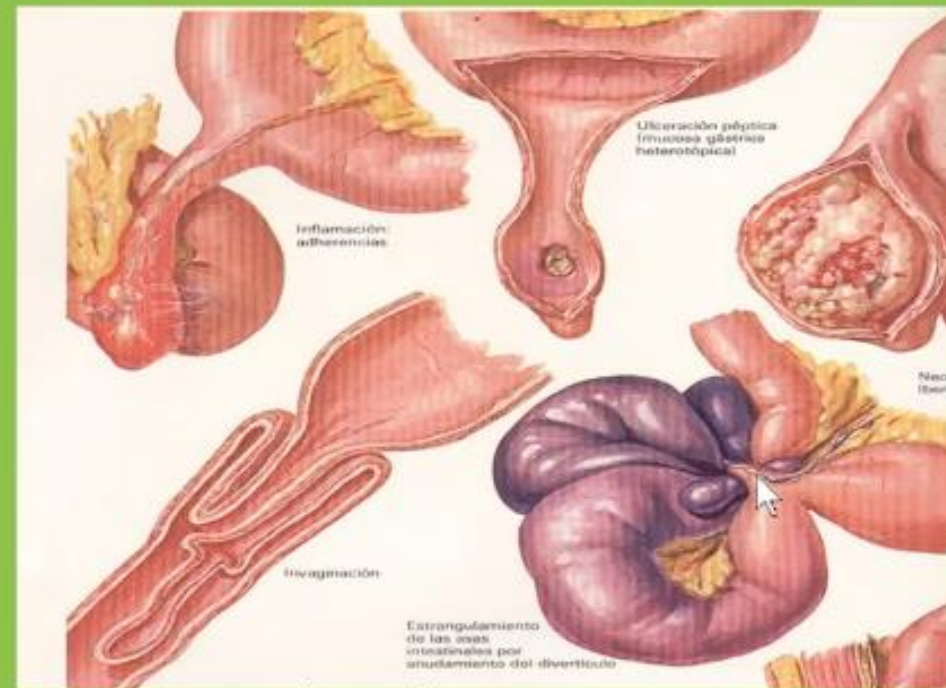
Hemorragia (la mas frecuente en niños)

Obstrucción intestinal (la mas frecuente en adultos)

Diverticulitis (Diverticulitis aguda), simulan apendicitis aguda

Banda fibrosa
Invaginación
Hernia de Littre

Tratamiento Quirúrgico

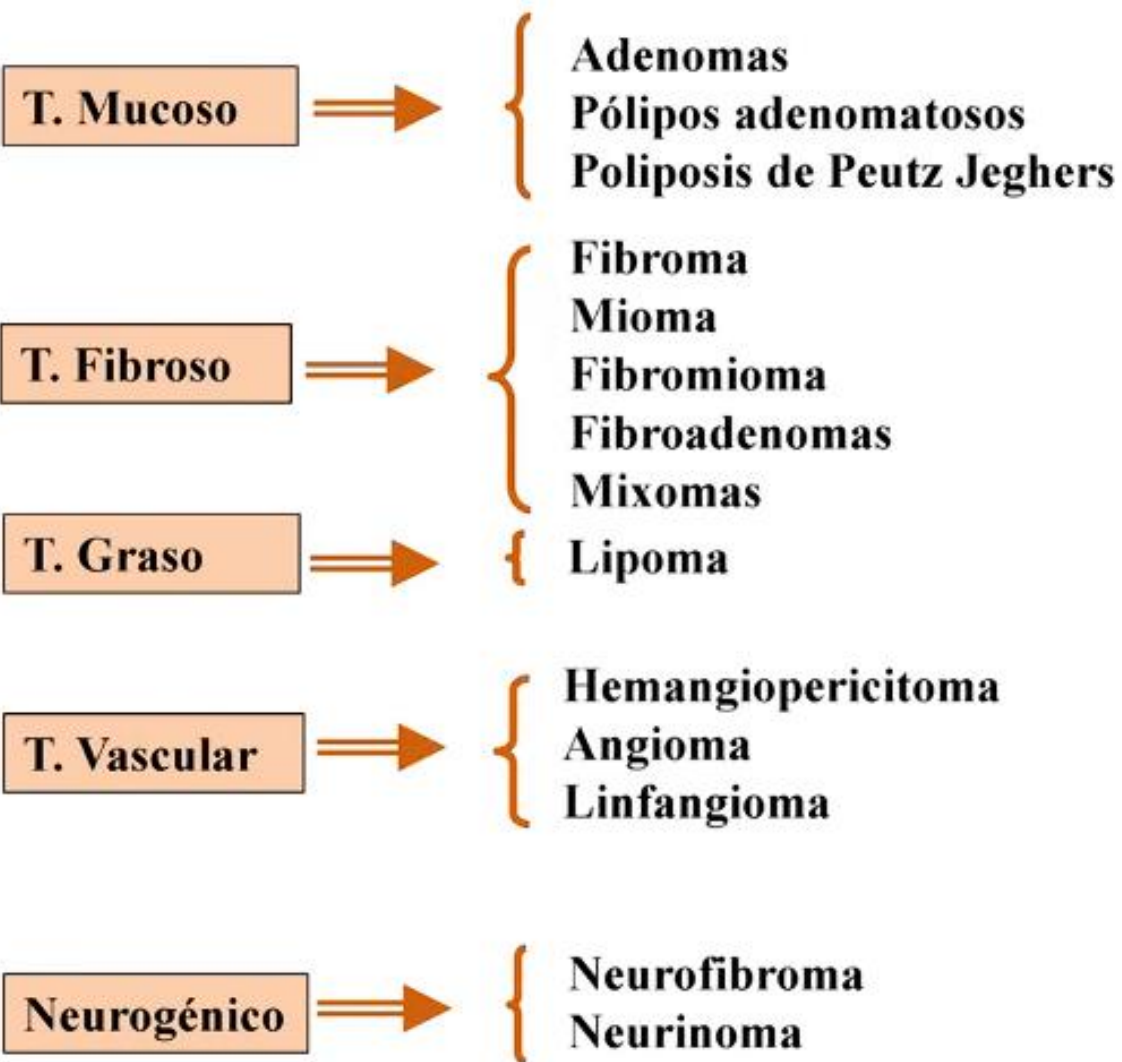


TUMORES DEL INTESTINO DELGADO

- Equivale al 1 % de todos los tumores del tubo digestivo
- La mayoría de los tumores del ID son benignos, mas del 50% se presentan después de los 50 años de edad y se localizan principalmente en el Ileon.
- Los adenocarcinomas son mas frecuentes en la región proximal
- Hay predilección de los adenocarcinomas de la membrana mucosa, por su ubicación alrededor de la ampolla de vater, se ha sugerido como sustancias carcinogénicas al ácido litocólico y al jugo pancreático.
- La Protección a la mucosa por la IgA secretora e hidrolasas como la hidroxilasa de benzopireno vuelven menos activos a los carcinógenos. Asimismo, los mecanismos apoptósicos de las células del epitelio, sirven para eliminar clones que portan mutaciones genéticas.

TUMORES BENIGNOS DEL INTESTINO DELGADO

Tipos : según su origen histológico

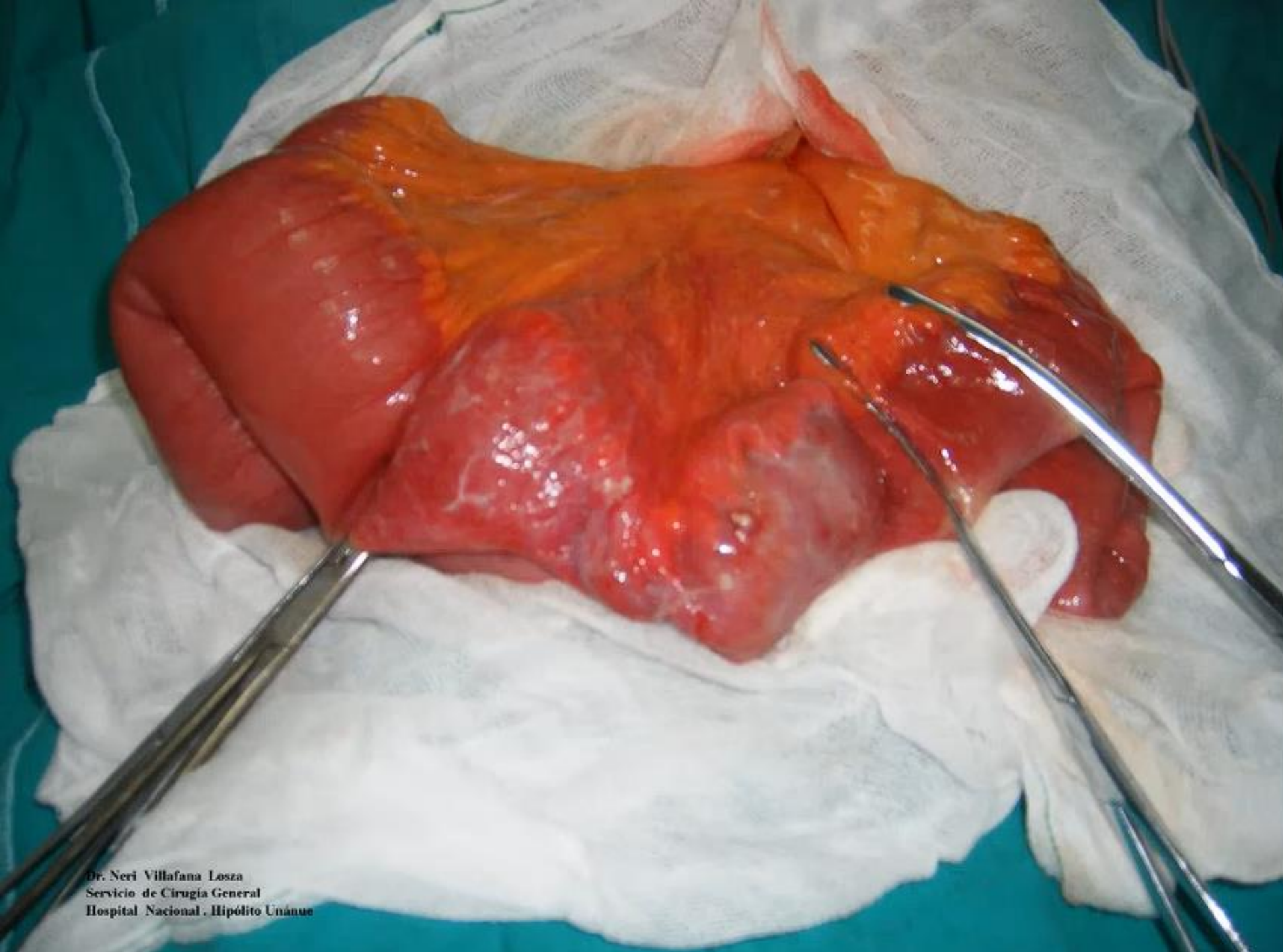


La mayoría de los tumores del intestino delgado es asintomática.

Los adenomas son las neoplasias benignas mas comunes se clasifican desde el punto de vista histológico en: **tubulares, vellosos y túbulovellosos.**

Los tubulares son menos agresivas. Pero adenomas vellosos , tienden a ser grandes, sésiles y localizarse en la segunda porción del duodeno y se malignizan en un 45 %

Las neoplasias del intestino delgado, se hacen sintomáticos cuando crecen lo suficiente, y su presentación mas común es la obstrucción parcial del intestino delgado, con síntomas concurrentes de dolor abdominal tipo cólico y distensión, náuseas y vómitos. Puede haber obstrucción como resultado del estrechamiento de la luz por el solo tumor o intususcepción, donde la neoplasia funciona como punto guía. Otra forma de presentación es la hemorragia, en general indolora.



Tumor Benigno de
Intestino íleon.



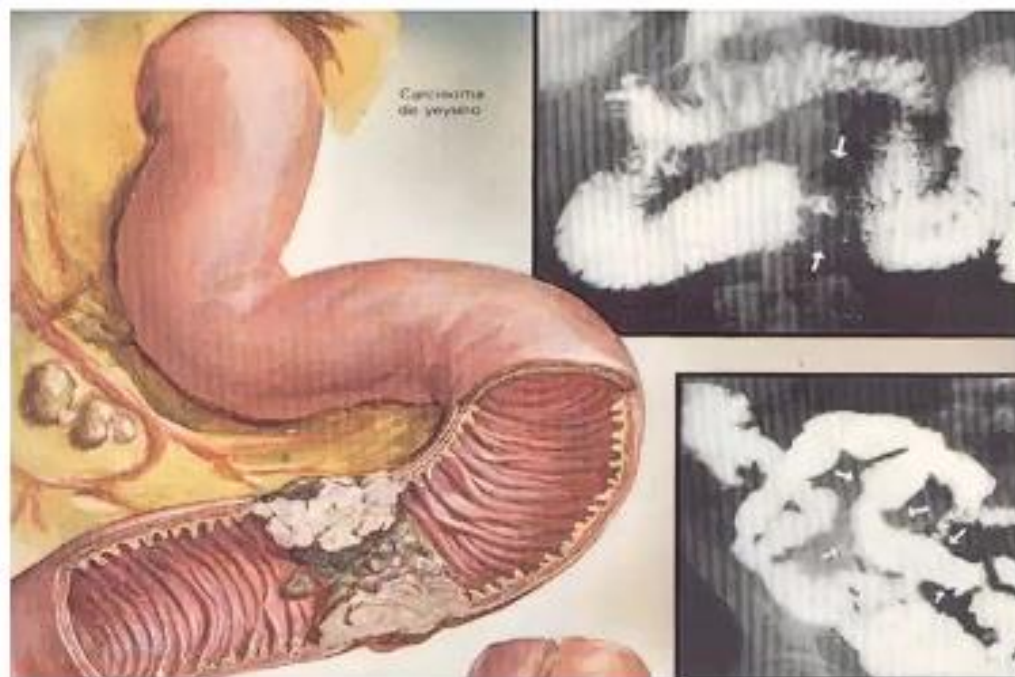
Hospital Hipólito Unanue
Departamento de Cirugía



Tumor Benigno: Fibromioma

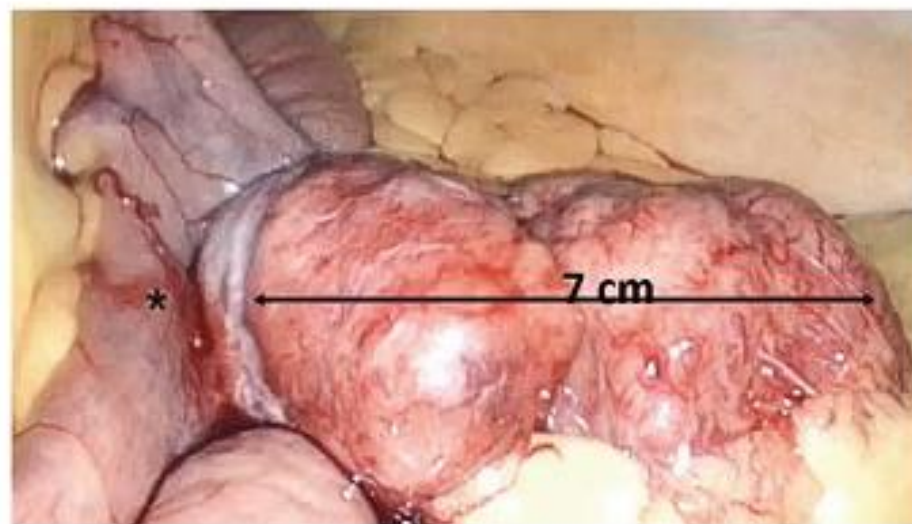
TUMORES MALIGNOS DEL INTESTINO DELGADO

Tipo de tumor	Célula de origen	Frecuencia	Sitio predominante
Adenocarcinoma	Célula epitelial	35-50%	Duodeno
Carcinoide	Célula enterocromafín	20-40%	Íleon
Linfoma	Linfocito	10-15%	Íleon
GIST	Célula intersticial de Cajal?	10-15%	



Esquema de adenocarcinoma de yeyuno

(Tomado de Netter- Atlas del Aparato digestivo- Tomo III)



Tumor GIST del estroma yeyunal vista Laparoscópica

(Tomado de: Schwartz – Principios de Cirugía 10 ma. Edición)



Estrechamiento
luminal

Tumor maligno de
Intestino delgado

1.- **Adenocarcinoma:** + frec. en duodeno, periampular

Representan 35 a 50% de los casos

2.- **Linfoma:** es el más común de los sarcomas del ID, 4 criterios de dx.
(10-15%) para linfoma primario de ID son:

- No generalizado y superficial
- No Linfoadenopatía mediastinal
- Leucocitos normales en sangre
- Lesión única en ID, bazo e hígado libre de tumor.

3.- **Tumor carcinoide:** Síndrome carcinoide (20 a 40 % de los casos)

Frecuencia de tumores del ID



Int. Delgado	55
Colon	4597
Estómago	4315

BRIDAS Y ADHERENCIAS

Fijaciones anormales entre superficies del peritoneo por formaciones fibrinosas y fibrosas.

Etiología:

Primera causa de obstrucción de intestino delgado

CONGÉNITA

SECUNDARIA

Cuadro clínico

obstrucción intestinal

Origen inflamatorio. Irritación peritoneal
Se incrementa después de peritonitis o
intervenciones quirúrgicas abdominales

Tratamiento

Sección de bridas y
liberar adherencias

A mayor superficies cruentas, mas
irritación peritoneal

Preventivo: mejorar la técnica quirúrgica. **Mayor formación de bridas y adherencias**



Obstrucción Intestinal

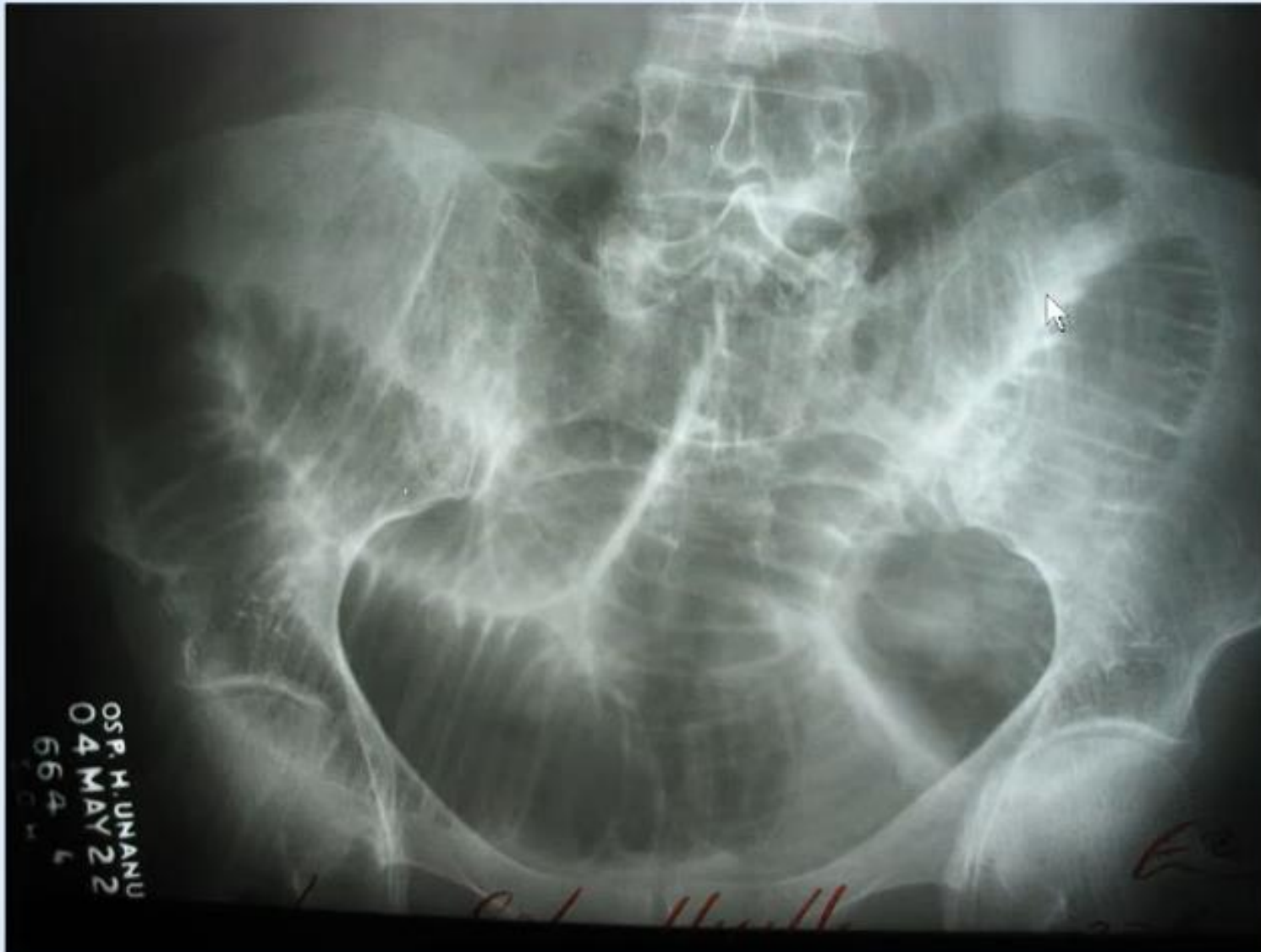
Rx de abdomen simple

Se muestra:

Distensión de asa delgada

Niveles hidroaéreos

Imagen en pila de monedas



Obstrucción intestinal

Rx de abdomen simple
se muestra:
Distensión de asa delgada
Edema inter asas



**Brida que estrangula
El asa intetinal,
generando
Ligera isquemia
(Hospital Nacional Hipólito
Unanue Dpto. de cirugía)**









Necrosis intestinal
En paciente con
vólvulo de sigmoides
(Hospital Nacional Hipólito
Unánue – Dpto. de Cirugía)



Embolia mesentérica

CAUSAS:

Formación de trombos cardiacos en :

- Cardiopatía valvular
- dilatación auricular izquierda
- Infarto reciente de miocardio (4 a 6 sem. antes)
- Arritmias auriculares
- Dilatación ventricular con trombo mural.

DIAGNÓSTICO

Rx. Abd. S. : ileo, edema en pared, neumatosis portal.
Angiorresonancia. Doppler ó arteriografía: hace el diagnóstico, mayor en la mesentérica superior.

CLÍNICA

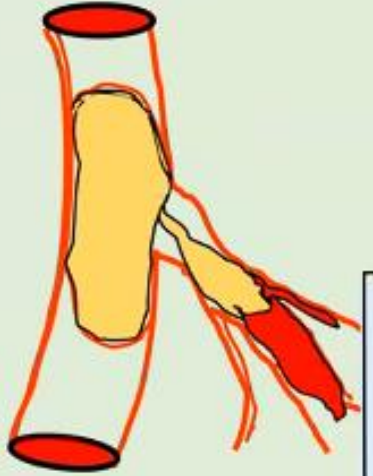
La oclusión embólica es repentina

- Dolor abdominal poco localizado pero intenso
- Poca sensibilidad abdominal o ninguna al examen.
- Tardía presencia de irritación peritoneal
- Vómitos o diarrea con sangre oculta al examen de lab.
- En casos severos: leucocitosis y acidosis metabólica.

TRATAMIENTO

- 1.- Monitorización y control hemodinámico, corrección de acidosis y adm. Antibióticos.
- 2.- Administrar heparina por vía endovenosa.
- 3.- Laparotomía exploratoria.
- 4.- Embolectomía con catéter de Fogarty; luego se valora la extirpación del intestino isquémico.

TROMBOSIS ARTERIAL MESENTÉRICA



CAUSAS:

- Estenosis pre existente de la arteria mesentérica superior
- Generalmente son pacientes con ateromatosis.

CLÍNICA:

- Dolor abdominal de presentación insidiosa.
- Síntomas de isquemia mesentérica crónica (post prandial)
- Disminución de peso.

DIAGNÓSTICO: Angiorresonancia mesentérica o ecodopler o arteriografía, que muestra obstrucción casi a nivel de la aorta.

TRATAMIENTO:

- Laparotomía exploratoria.
- Revascularización y valorar las posibles resecciones de segmentos necróticos.

TROMBOSIS VENOSA MESENTERICA

Isquemia mesentérica aguda

- Trombosis venosa mesentérica primaria idiopática
- Trombosis venosa mesentérica secundaria

- Obstrucción intestinal
- Deshidratación
- Estados de hipercoagulabilidad.

DIAGNÓSTICO:

- Dolor, distensión abdominal, sangre en heces
- Ecografía puede ayudar. TAC no es muy útil
- El Dx. Se hace recién durante la exploración qx.

CLINICA:

- Dolor tipo cólico, generalizado é insidioso
- Molestias intest. vagas de varios días de evol.
- Cuando existe infarto hay signos peritoneales
- Náuseas, vómitos y anorexia.
- Fiebre, se presenta tardíamente.

TRATAMIENTO:

- Hidratar y antibióticos de amplio espectro
- Heparina o fibrinolíticos.
- Resección de tejido infartado.

ISQUEMIA MESENTERICA NO OCLUSIVA

- Se presenta en pacientes graves, en pacientes con ICC, Choque cardiogénico, en usuarios de vasoconstrictores.
- Son pacientes de mayor edad con falla orgánica múltiple.
- Tienen manifestaciones de isquemia mesentérica: dolor abdominal desproporcionado.
- Arteriografías: espasmo de vasos de gran calibre. Son pacientes con arterioesclerosis.

TRATAMIENTO:

- Corregir la hipovolemia, y suspender la administración de vasoconstrictores.
- Administrar vasodilatadores é inotrópicos.
- Catéter a la mesentérica y goteo continuo con papaverina y heparina en forma preventiva
- Posibilidad de exploración y resección de intestino necrótico.

Complicaciones de la Cirugía intestinal

Fístulas intestinales

Síndrome de intestino corto

Síndrome del asa ciega







24 12:51PM

FISTULAS EN INTEST. DELGADO

CLASIFICACIÓN

Según su Etiología:

1.- F. Congénitas O Primarias (errores en el desarrollo)

2.- F. Adquiridas O Secundarias:

- Tumores

- Necrosis intestinal

- Realizadas por el cirujano:

- . Expresamente

- . No expresamente

Según el Gasto:

1.- De Gasto Bajo(< de 500cm³)

2.- De Gasto Alto(500cm³ ó >)

Según su complejidad:

1.- Simples (Lesión Única)

2.- Complejas (Mas de una lesión)

Según su Localización:

1.- Duodenales

2.- Yeyunales

3.- Ileales

- F. Internas (Comunicación entre 2 órganos internos)

- F. Externas (Comunicación con el exterior)

FISTULAS INTESTINALES (Etiología)

El 70% de las fístulas externas se cierran espontáneamente

Las fístulas internas, en su mayoría requieren la cirugía.

La mortalidad por fístulas a nivel mundial es de 6 a 20 % (Schein y Decker 1990)

Fístulas gástricas: 80 % son iatrogénicas
20 % por cáncer, irradiación, isquemia, etc.

(Kozelly y Martins 2001)

Fístulas Duodenales: 85 % son post-quirúrgicas
.....produce un 30 % de mortalidad.

(Chapman y Dunphy 1964)

Fístulas de Int. Delgado: 70 a 90 % son post – quirúrgicas (Dehiscencia de suturas, cuerpos extraños, lesiones inadvertidas)
Otras Causas.- enteritis post- radioterapia, cáncer
Enfermedad diverticular, etc.

Problemas que generan las fístulas entero cutáneas

DESEQUILIBRIO H-E

Pérdidas de líquidos, con elevado contenidos de Sodio, potasio, Cloro, bicarbonato, etc.

DESNUTRICIÓN

Afecta la absorción de nutrientes, generando Hipoalbuminemia, anemia, déficit de magnesio, fósforo, Zinc, entre otros.

SEPSIS

Es la complicación mas trascendente, generado por presencia de tejido necrótico que se infecta con gérmenes de circulantes de la flora Intestinal fundamentalmente. Generando hipoxia generalizada, retardando el proceso de cicatrización. Se genera daño tisular por infiltrado celular pro inflamatorio.

COMPLICACIONES METABÓLICAS

Genera un estado hiper metabólico, con mayor consumo de oxígeno y de los nutrientes de reserva mediante la gluconeogénesis , generando también mayor resistencia a la insulina.

Enfoque inicial para el manejo de las fístulas Intestinales

- 1 Precisar diagnóstico de localización.
- 2 Cuantificar volumen de pérdida.
- 3 Valorar la V.O. y/o decidir alternativa
 - Alimentación parenteral
 - Alimentación enteral
- 4 Analizar evolución clínica
 - Estado nutricional
 - Gasto fistuloso
- 5 Posibilidad de intervención quirúrgica
 - Si el gasto se incrementa
 - Posibilidad de obstrucción distal
 - Absceso intraabdominal
- 6 Alternativas y técnicas quirúrgicas.
- 7 El 98% de las fístulas del tubo digestivo cierran sin reintervención qx.

Manejo quirúrgico de la fístula EC

1.- CONTROL DE LA FÍSTULA

Intervención Quirúrgica con Objetivos claros:

- Control de la contaminación. Drenando abscesos y/o abocando la lesión intestinal
- Liberación de adherencias y mantener la continuidad del tránsito Intestinal.
- Reforzamiento de serosas y lavado de cavidad

2.- SOPORTE NUTRICIONAL

- Administración de NPT, NET, Nutrición mixta, etc.

3.- MANEJO DE PARED ABDOMINAL ABIERTA

- Mediante bolsa de Bogotá y recambio periódico
- Cierre temporal con puntos de contención.

4.- MANEJO DE LOS OSTOMAS

- Mantenimiento de los ostomas y manejo de complicaciones: Estenosis , prolapsos y erosión periostomal.

5.- DIAGNÓSTICO Y TTO. DE LA PATOLOGÍA DE FONDO QUE GENERÓ EL PROBLEMA.

- Trombosis mesentérica, embolias, neoplasias, isquemias de causas diversas, lesiones post quirúrgicas

FUNCIÓN DE ABSORCIÓN DE LOS DIFERENTES SEGMENTOS INTESITNALES

DUODENO

- Ca, Fe, Mg

COLON

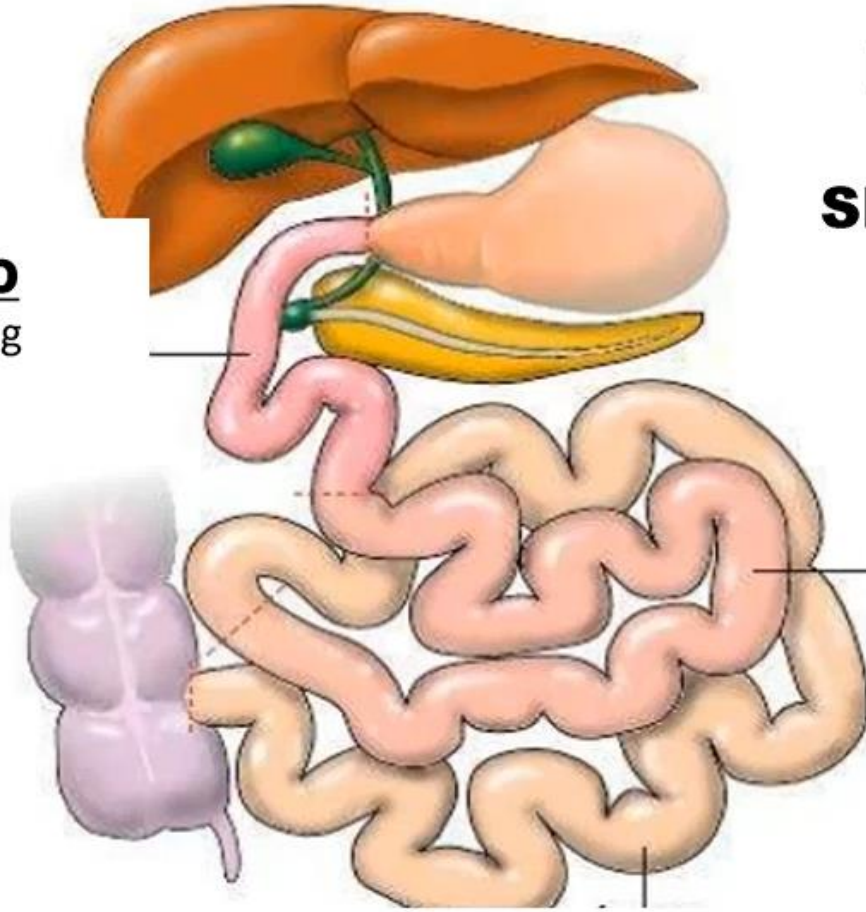
- Na, K, Agua
- AGCC
- 20% fluidos

YEYUNO

- 80% de la Absorción
- Carbohidratos, Proteínas

ILEON

- 20% de la Absorción
- Absorbe sobre fundamentalmente las Grasas
- Vitaminas Liposolubles
- Vitamina B12 (factor intrínseco)
- Sales biliares
- 80% fluidos, electrolitos



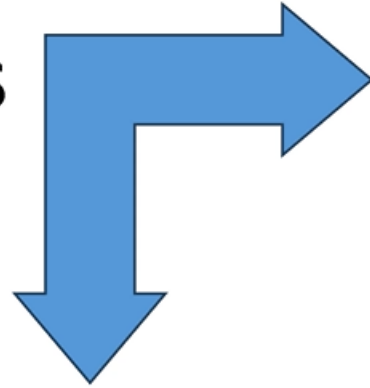
Falla Intestinal

“reducción de la función intestinal por debajo del mínimo necesario para mantener la absorción de macronutrientes, micronutrientes, agua y electrolitos; que requieren de suplementación endovenosa para mantener la salud y el crecimiento”

(2) Pironi N, Arens J, Baxter J et al. ESPEN endorsed recommendations. Definition and classification of intestinal failure in adults. Clinical Nutrition. 2015, 34: 171-180.

**CUANDO SE ALTERA LA ARMONIA, SE LLEGA A LA
INSUFICIENCIA O FALLA INTestinal**

CAUSAS



ANATÓMICAS

- Resección quirúrgica.
- Fistulas entero cutánea (FEC).
- Exposición del lumen intestinal.
- Sepsis abdominal.

FUNCIONALES

- Dismotilidad.
- PseudoObstrucción Intestinal.
- Enfermedad de Hirschprung.
- Enfermedades malaabsortivas.
- Enfermedades Inflamatorias.

Tipos de Falla Intestinal

- **Tipo 1**: Se produce luego de un amplio abanico de cirugías abdominales. Se considera aquella que dura menos de 28 días. Requiere nutrición parenteral por poco tiempo ^(B).
- **Tipo 2**: Menos frecuente pero más grave, incluye a las resecciones quirúrgicas de las isquemias mesentéricas extensas o de la enfermedad de Crohn avanzada. Se considera aquella con más de 28 días de duración. Ellos requieren soporte nutricional y metabólico prolongado teniendo pendiente una resolución espontánea o tratamiento quirúrgico ^(B).
- **Tipo 3**: Falla intestinal crónica; aquella que por su gravedad, precisa nutrición parenteral prolongada o permanente ^(A). Es irreversible, ocurre como consecuencia de resecciones intestinales masivas, llevando al síndrome de intestino corto ^(B).

Síndrome del Intestino Corto

Concepto

Pérdida de más del 70% de área de superficie de absorción

Causas

Diversas: Vasculares, traumatismos, vólvulos, etc.

Clínica

Diarreas, Desequilibrio H-E, Desnutrición aguda.

Terapéutica

- Equilibrio H-E
- NPT

Pronóstico

- Depende de la longitud del segmento perdido.
- De la capacidad de adaptación de segmento que se conserva.
- De la conservación de la válvula ileo-cecal.
- Del estado nutricional previo.
- De la enfermedad de fondo.

Intestino Corto

- Se produce como consecuencia de una resección intestinal masiva, debido a isquemia mesentérica, complicaciones post-quirúrgicas o enfermedad inflamatoria intestinal.
- Se define
 - Longitud Intest. Residual < de 2.0 m
 - Resección > 70 %.
- Se requiere como mínimo
 - 1 cm x kg peso de ID normal + colon
 - (evitar el síndrome de intestino corto).

Causas de Intestino Corto

- Obstrucción intestinal.
- Isquemia intestinal.
- Complicaciones postquirúrgicas.
- Vólvulos.
- Enfermedad de Crohn.
- Tumores benignos y malignos.
- Traumatismos intestinales y vasculares.
- Enteritis por radiación.
- Bypass yeyuno-ileal.

Causas de SIC asociado a Falla Intestinal

CAUSAS DE FALLA INTESTINAL	n	%
ISQUEMIA MESENERICA	35	43.75
POST-QUIRURGICO	25	31.25
ENFERMEDAD DE CROHN	3	3.75
TUBERCULOSIS INTESTINAL	3	3.75
TROMBOFILIA	2	2.5
FISTULA ENTEROCUTANEA	2	2.5
VASCULITIS DE BEHCET	1	1.25
CARCINOMATOSIS	1	1.25
PERFORACION INTESTINAL	1	1.25
CIRUGIA BARIATRICA	1	1.25
GIST	1	1.25
HB S	1	1.25
MUTACION FACTOR V	1	1.25
EVENTRACION COMPLICADA	1	1.25
SINDROME MALABSORTIVO	1	1.25
SPRUE CELIACO	1	1.25
Total	80	100

Síndrome de Intestino Corto (SIC)

- Malnutrición
- . Pérdida de peso
- . Esteatorrea y diarrea ácida

TIPOS DE SIC

Type I (end-jejunostomy)

Complete resection of ileum and colon. Jejunum preserved and represent the end of the intestine.



No

No
Dehydration immediately postsurgery with risk of electrolyte imbalances.
Jejunal output increase after food and drink intake

< de 115 cm

Type II (jejunocolonic anastomosis)

Resection of most of the ileum with preservation of colon.



No

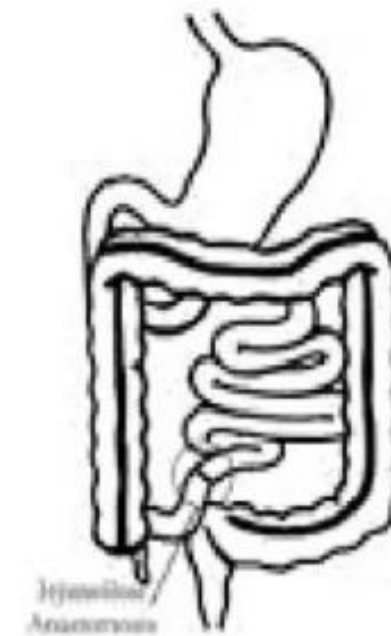
Partial
Weight loss, diarrhea/steatorrhea.

Severe malnutrition developing in months.

< de 60 cm

Type III (jejunoleal anastomosis)

Jejunal resection, at least 10 cm of terminal ileum and colon are retained.



Yes

Complete
Malnutrition rare. Usually not need for parenteral support

< de 35 cm

Surgical procedure

Representation

Presence of ileum-coecal valve

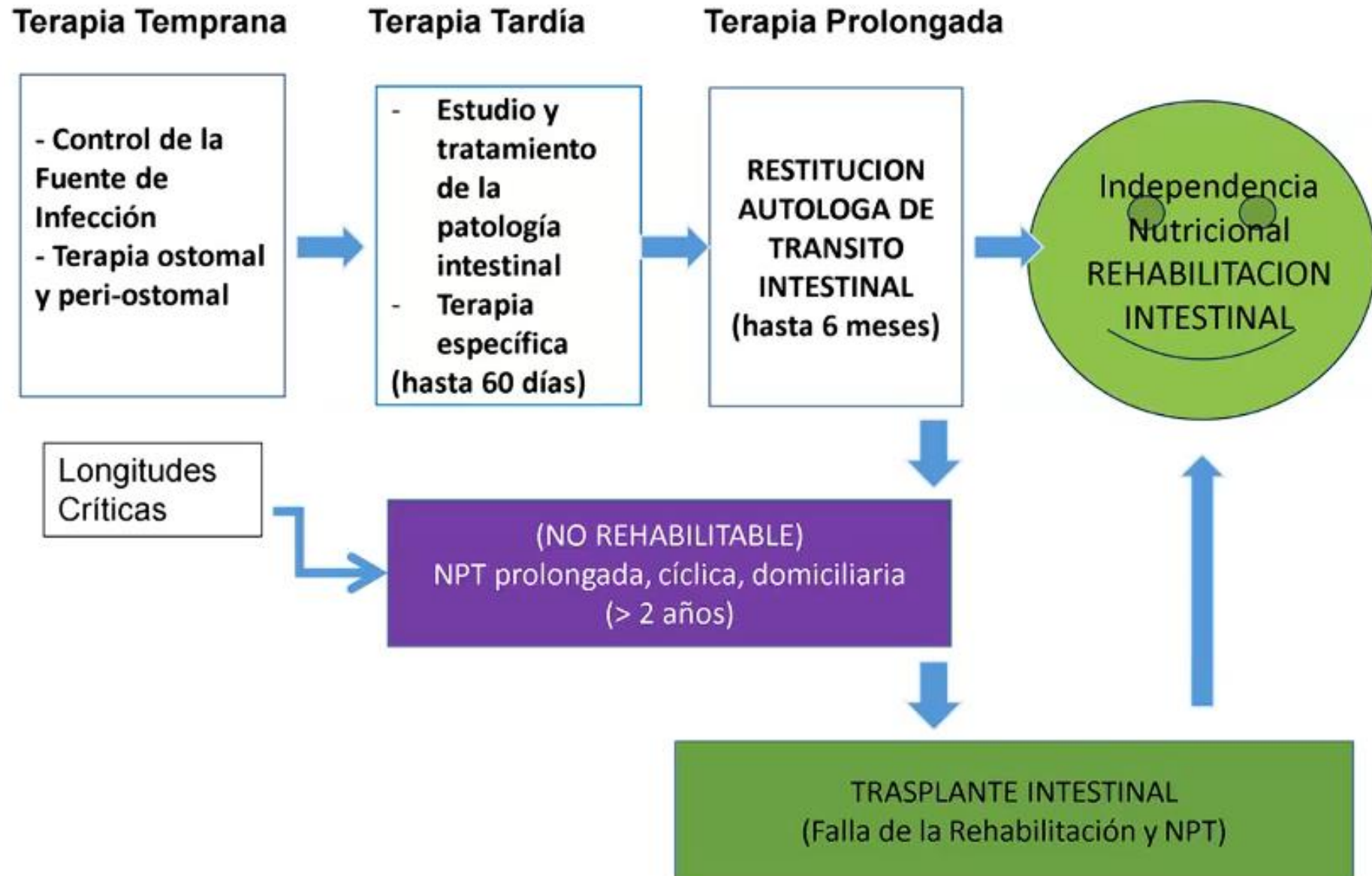
Preservation of colon

Clinical features

Consecuencias del SIC

- Hipersecreción de ácido clorhídrico gástrico
- Inactivación de enzimas pancreáticas
- Depleción sales biliares: Colelitiasis.
- Anemia por deficiencia vitamina B12
- Tránsito intestinal acelerado
- Disminución de la superficie de absorción
- Litiasis renal por acumulo de oxalatos
- Sobre crecimiento bacteriano en el intestino delgado

DIAGRAMA DE FLUJO DE REHABILITACION INTESTINAL EN SIC



COMPONENTES DE LA REHABILITACIÓN INTESTINAL

1. Soporte nutricional
2. Rehabilitación médica
3. Rehabilitación quirúrgica
 - Restitución autóloga del tránsito intestinal
 - Cirugía de elongación intestinal
 - Cirugía de creación de nuevas válvulas (VIC)
4. Trasplante intestinal